

Lense-Thirring-Effekt

Vortrag im Hauptseminar SoSe 2025

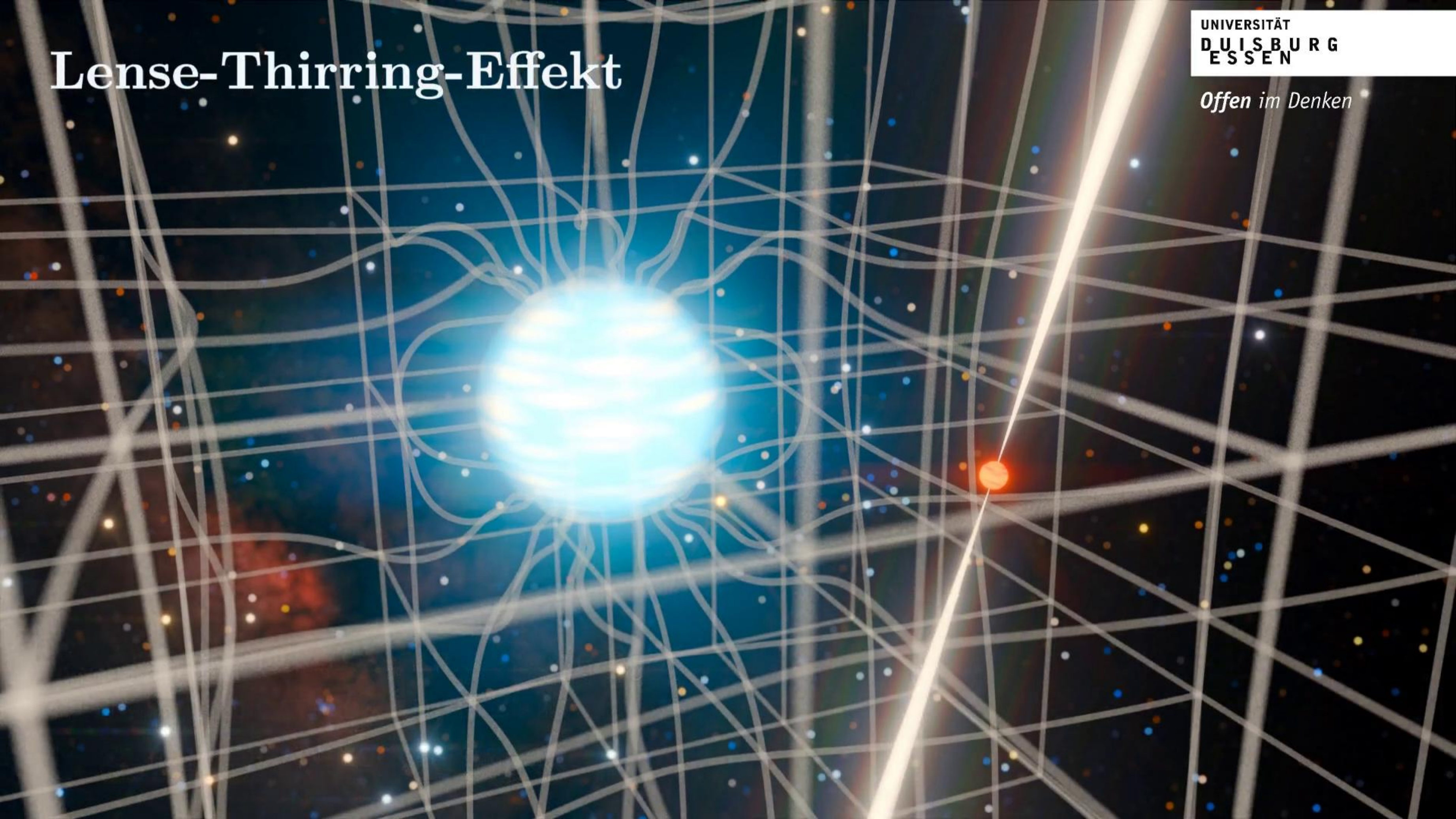
Marvin Henke - 12. Juni 2025

Betreuer: Dr. Nikodem Szpak

Lense-Thirring-Effekt

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Lense-Thirring-Effekt

Lense-Thirring-Effekt

- Allgemeine Relativitätstheorie
 - Metrik und Geodäten
 - Einsteinsche Feldgleichungen
 - Gravitoelektromagnetismus

Lense-Thirring-Effekt

- Allgemeine Relativitätstheorie
 - Metrik und Geodäten
 - Einsteinsche Feldgleichungen
 - Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
 - Trajektorien
 - Präzession

Lense-Thirring-Effekt

- Allgemeine Relativitätstheorie
 - Metrik und Geodäten
 - Einsteinsche Feldgleichungen
 - Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
 - Trajektorien
 - Präzession
- Aktuelle Forschung
 - Gravity Probe B
 - Akkretionsscheibe eines supermassiven Schwarzen Lochs
 - Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

Lense-Thirring-Effekt

- Allgemeine Relativitätstheorie
 - Metrik und Geodäten
 - Einsteinsche Feldgleichungen
 - Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
 - Trajektorien
 - Präzession
- Aktuelle Forschung
 - Gravity Probe B
 - Akkretionsscheibe eines supermassiven Schwarzen Lochs
 - Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

$$\eta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Lense-Thirring-Effekt

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- Allgemeine Relativitätstheorie
 - Metrik und Geodäten
 - Einsteinsche Feldgleichungen
 - Gravitoelektromagnetismus
- Rotierende Kugelmasse
 - EM-Felder
 - Trajektorien
 - Präzession
- Aktuelle Forschung
 - Gravity Probe B
 - Akkretionsscheibe eines supermassiven Schwarzen Lochs
 - Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Allgemeine Relativitätstheorie

- entwickelt von Albert Einstein

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Allgemeine Relativitätstheorie

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Allgemeine Relativitätstheorie

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit

Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$



Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

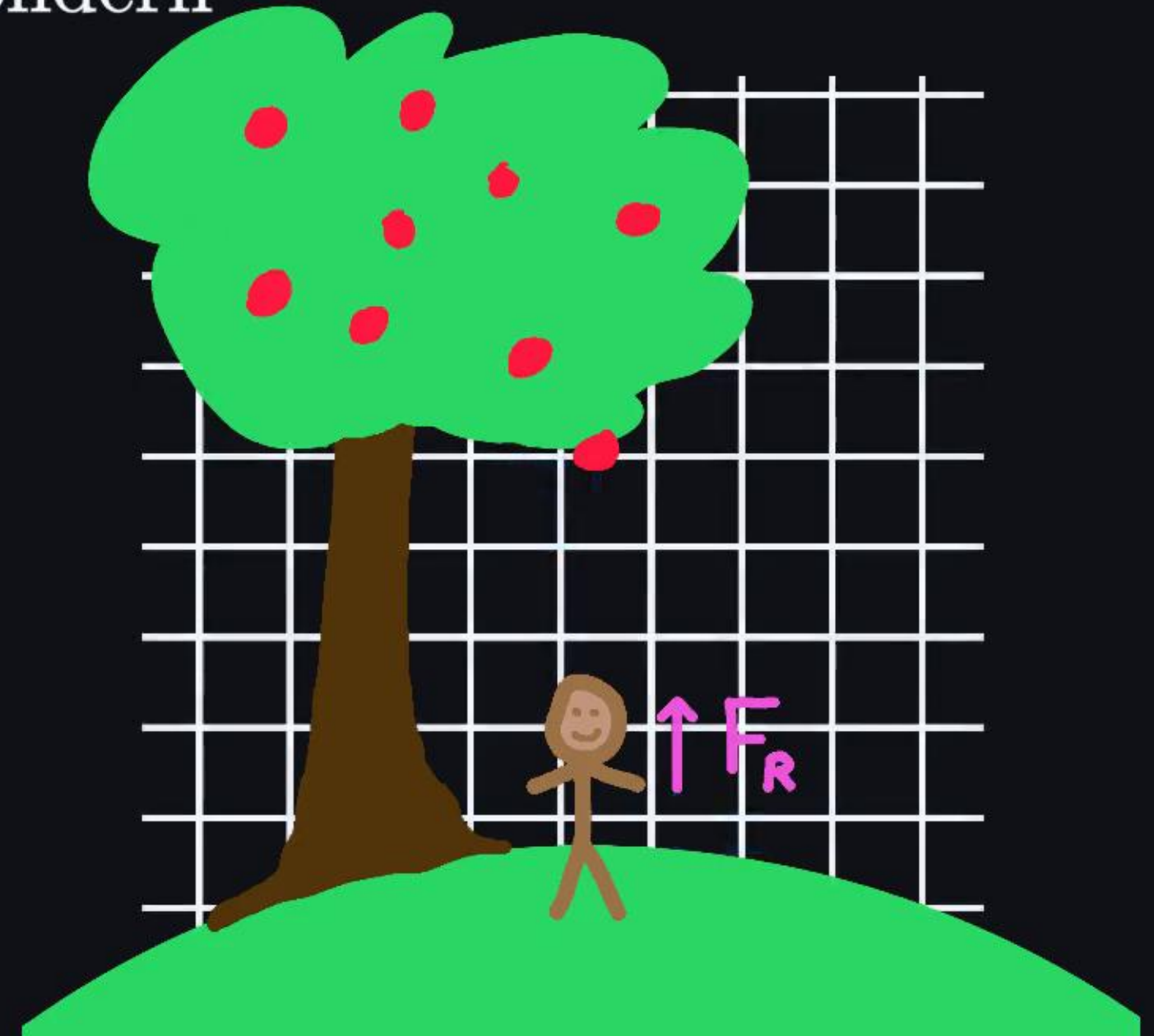


Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

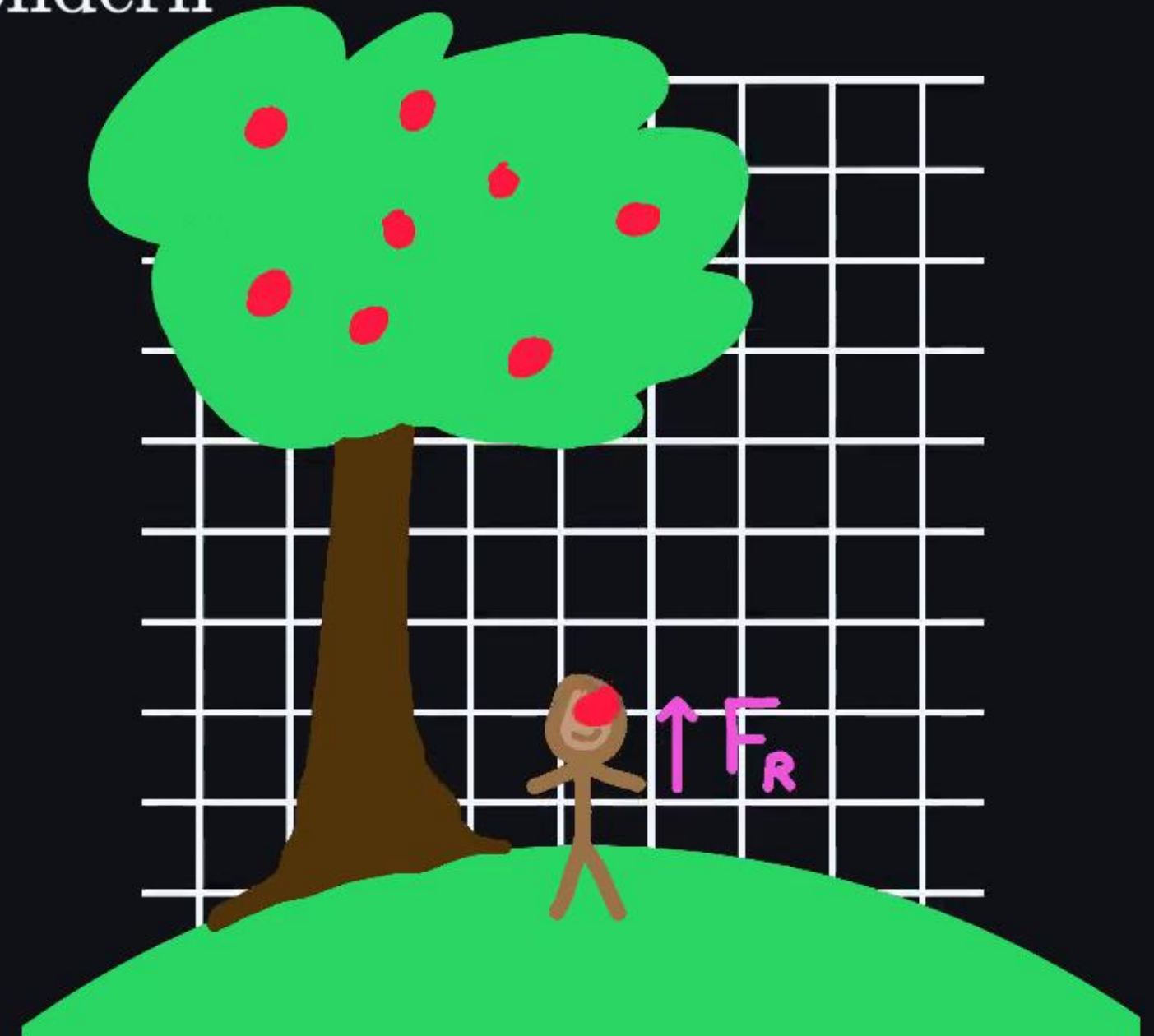


Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- entwickelt von Albert Einstein
- beruht auf der Differentialgeometrie
- angewendet bei GPS
- beschreibt Gravitation nicht als Kraft F_G sondern als Effekt einer vierdimensionalen Raumzeit
- Raumzeit ist pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit mit Linienelement:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

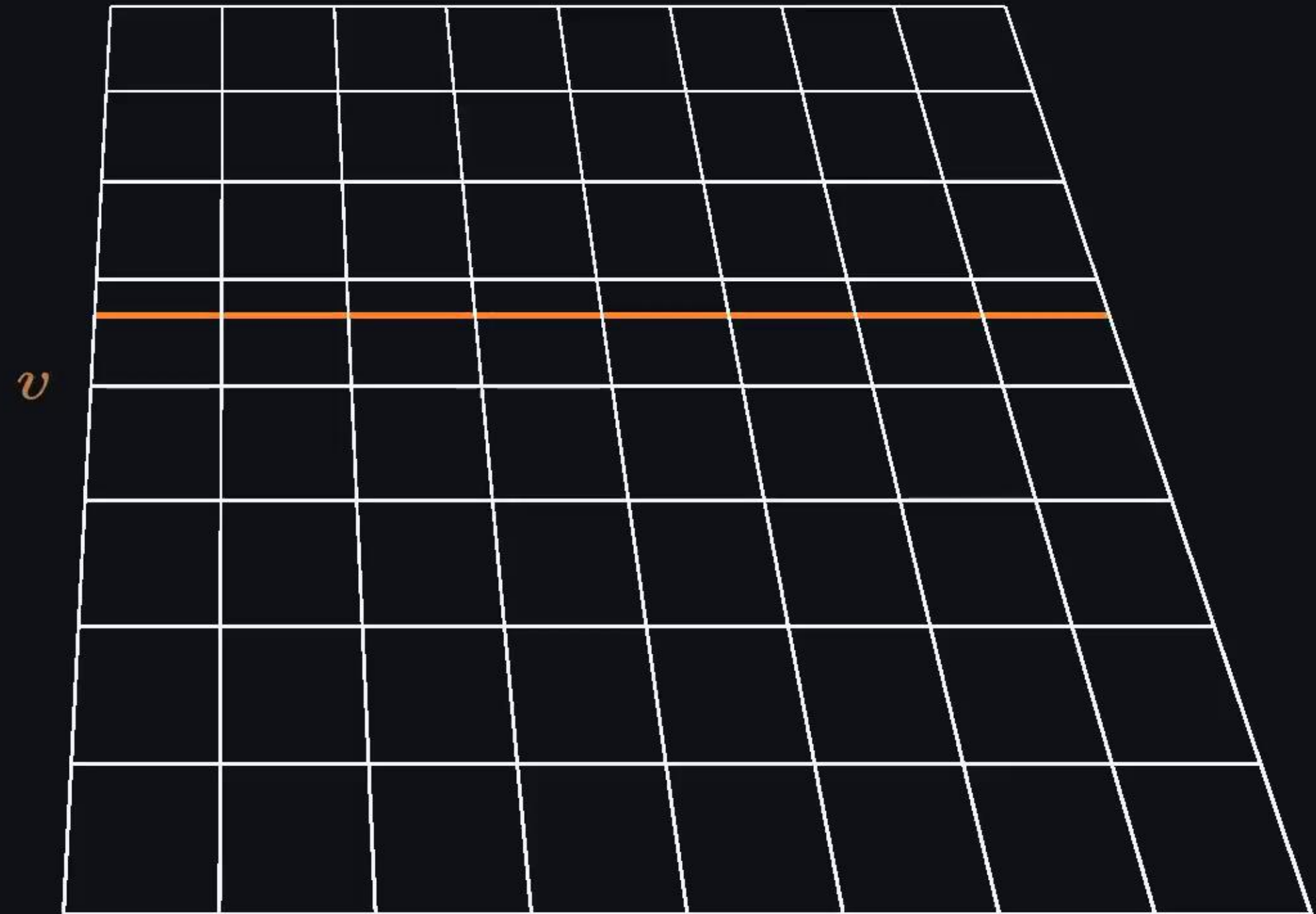


Metrik und Geodäten

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Metrik und Geodäten

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

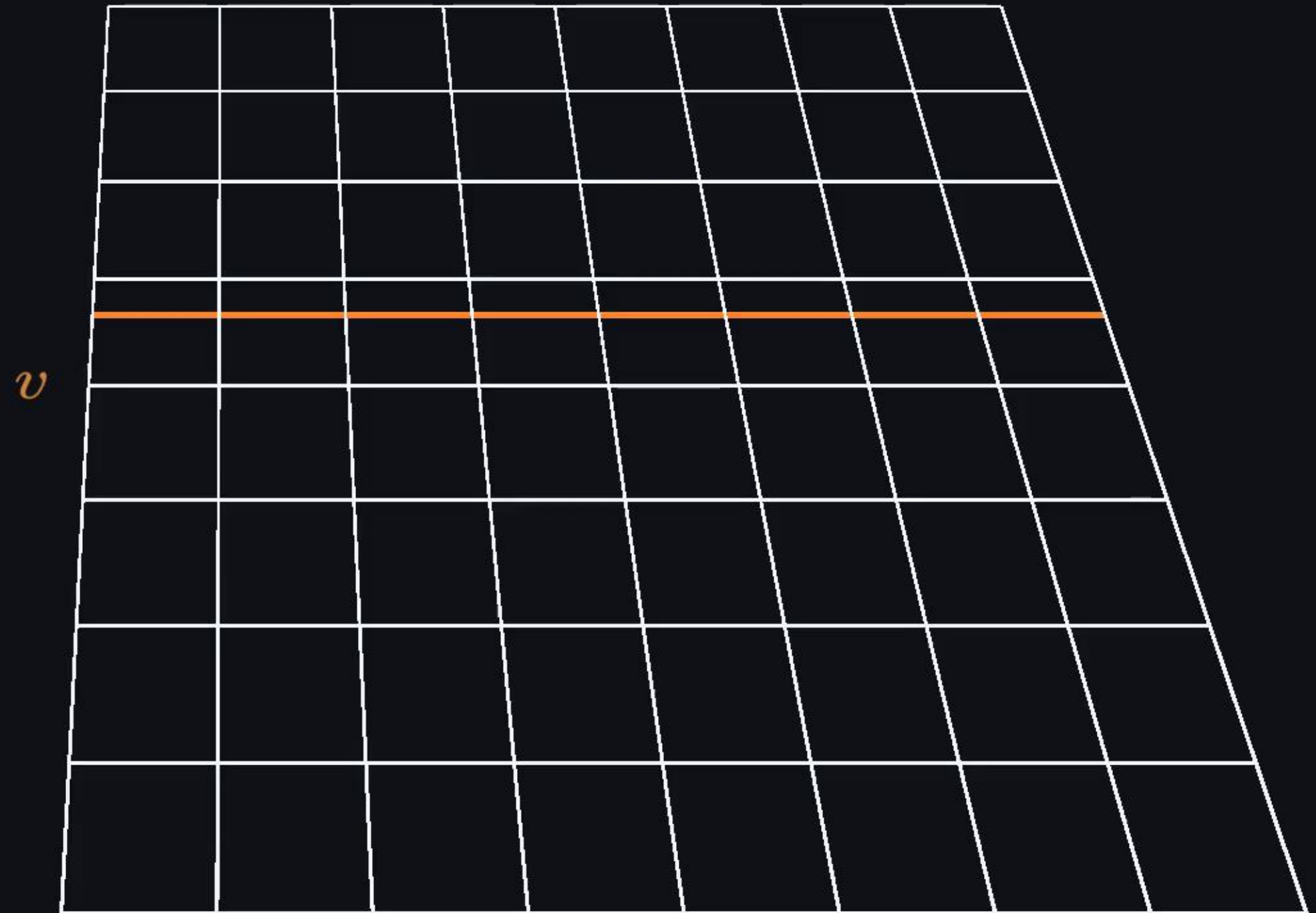


Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Metrik und Geodäten

Fläche

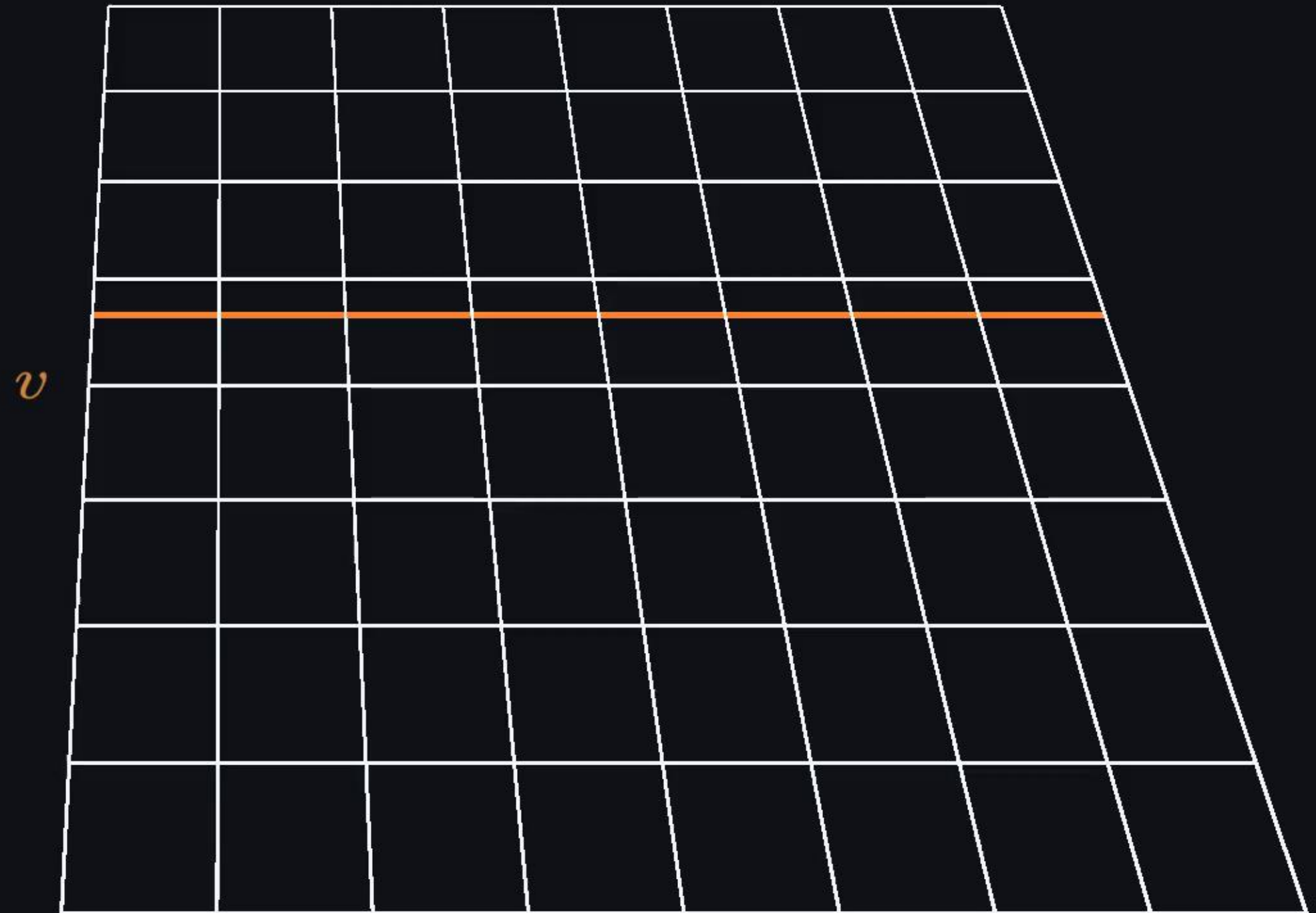
$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$

Metrik

$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$

Metrik

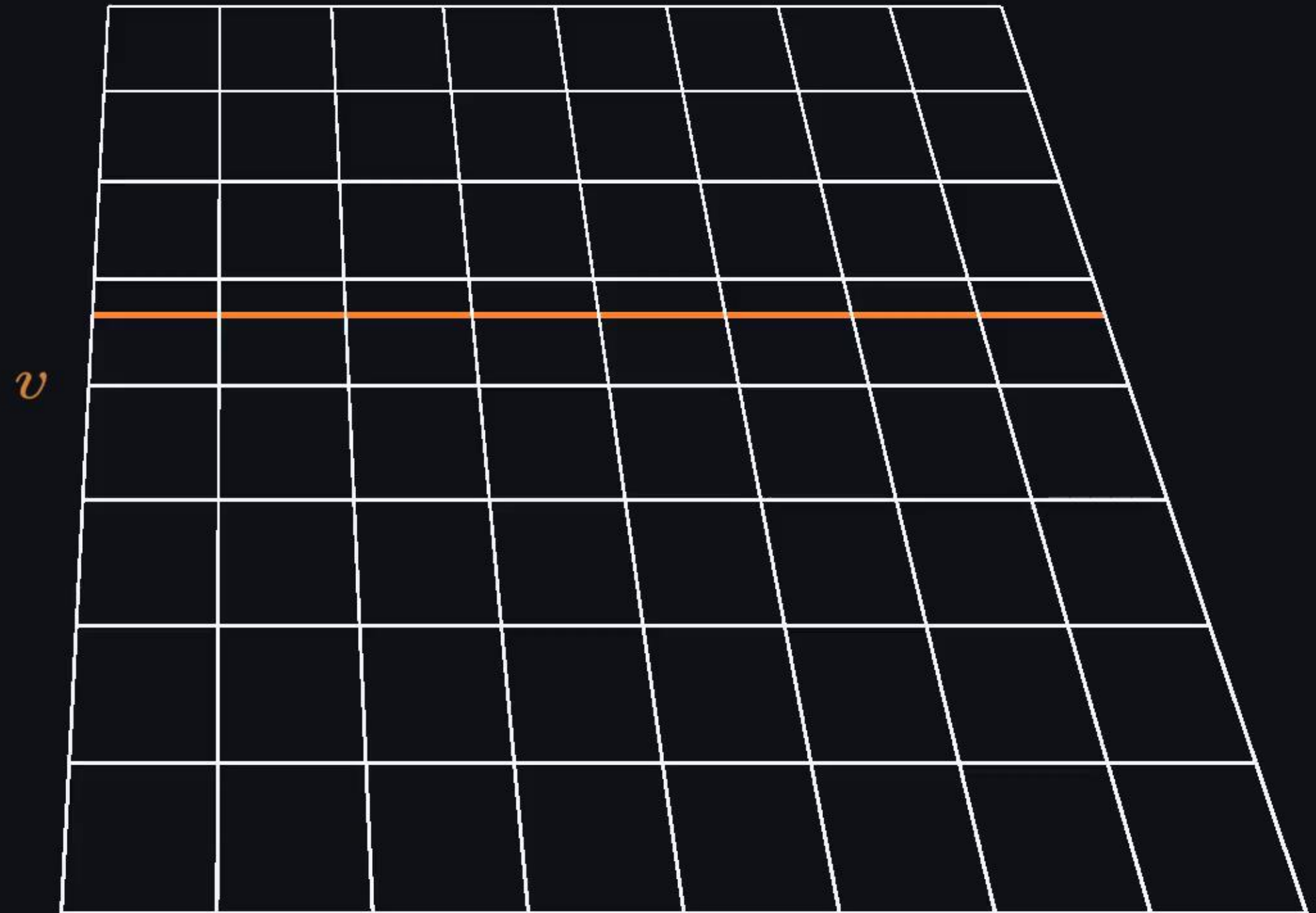
$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = 0$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x}(u, v) = (u, v, 0)$$

Metrik

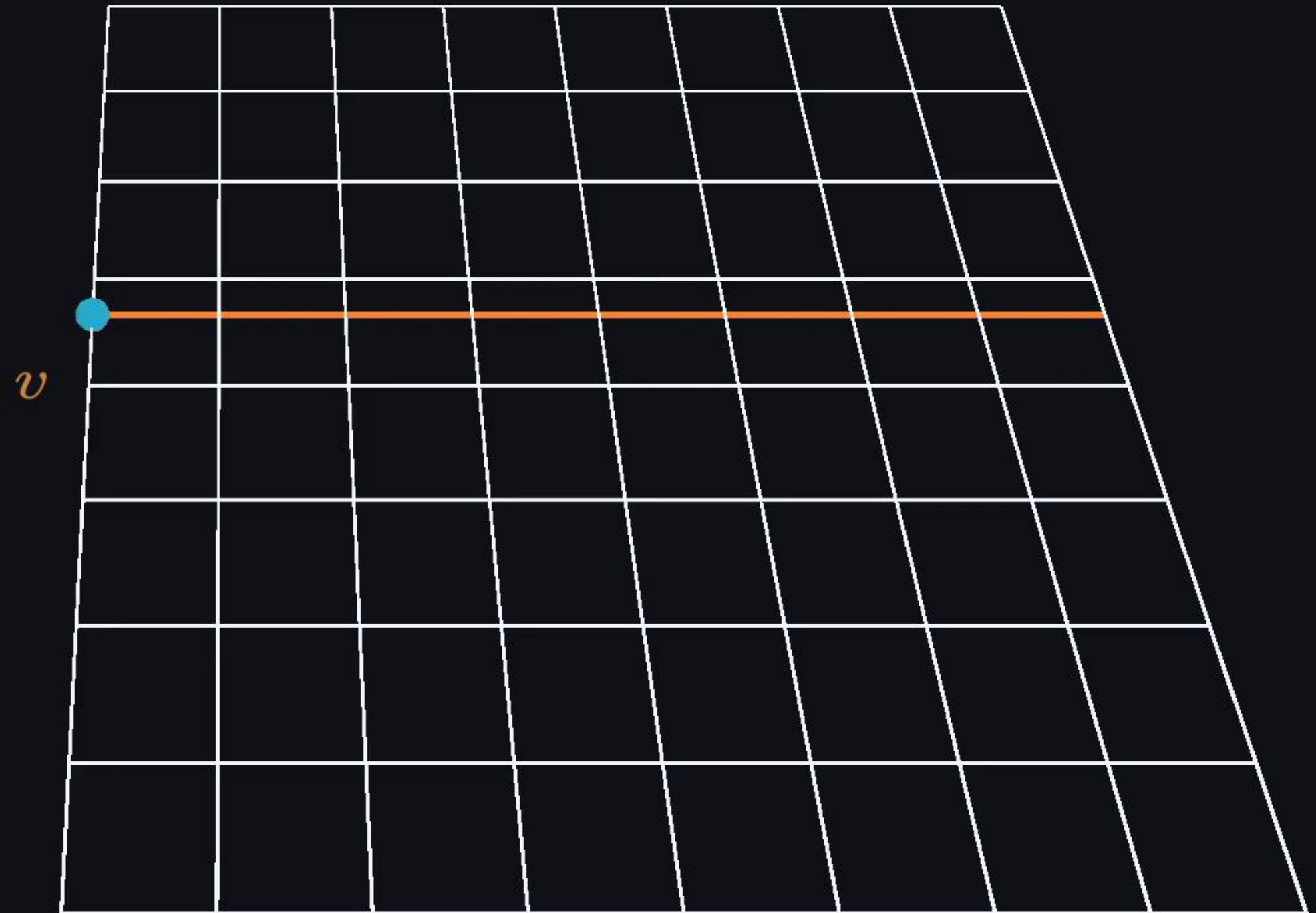
$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = 0$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Metrik

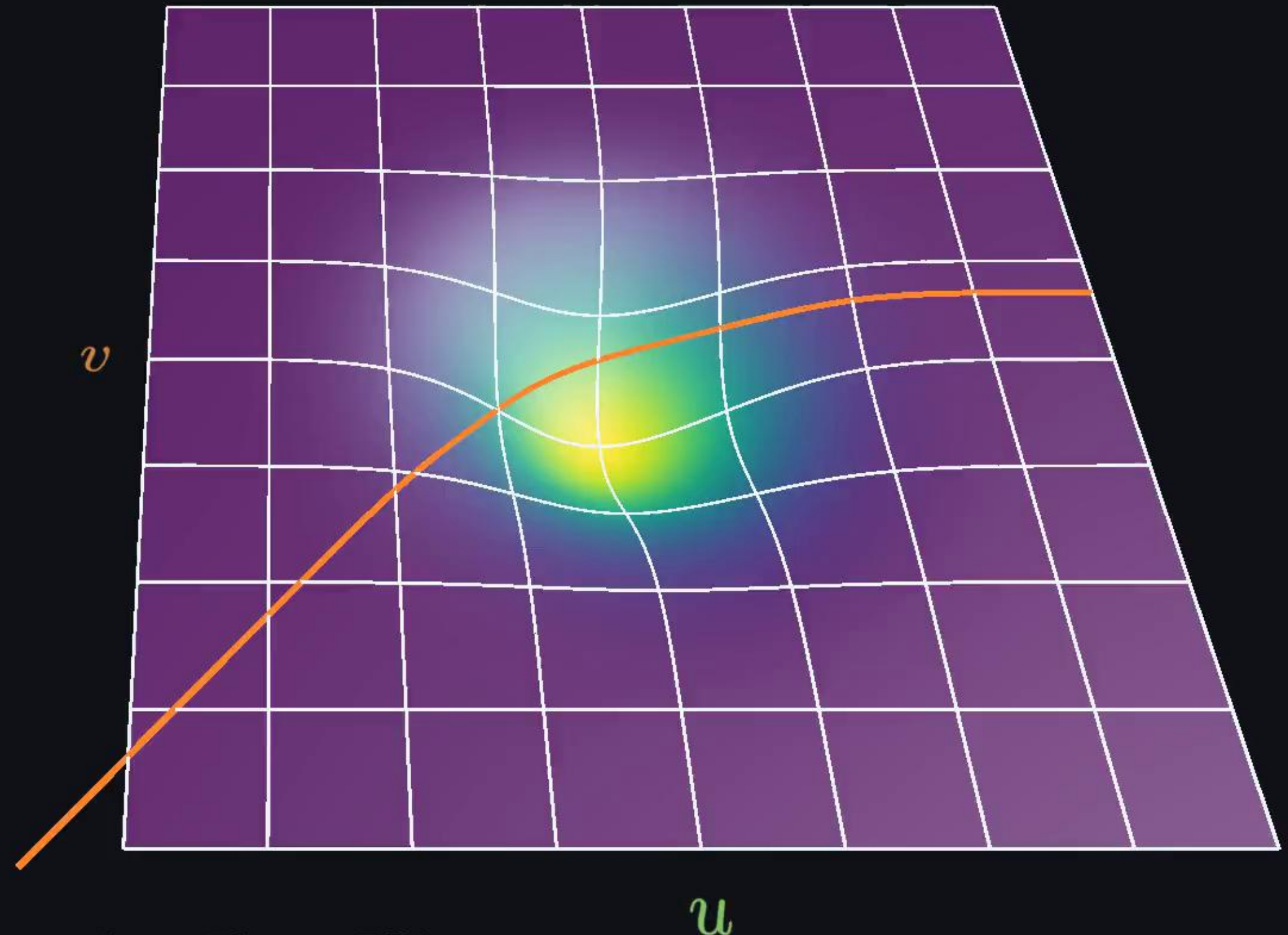
$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Metrik und Geodäten

Fläche

$$\vec{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Metrik

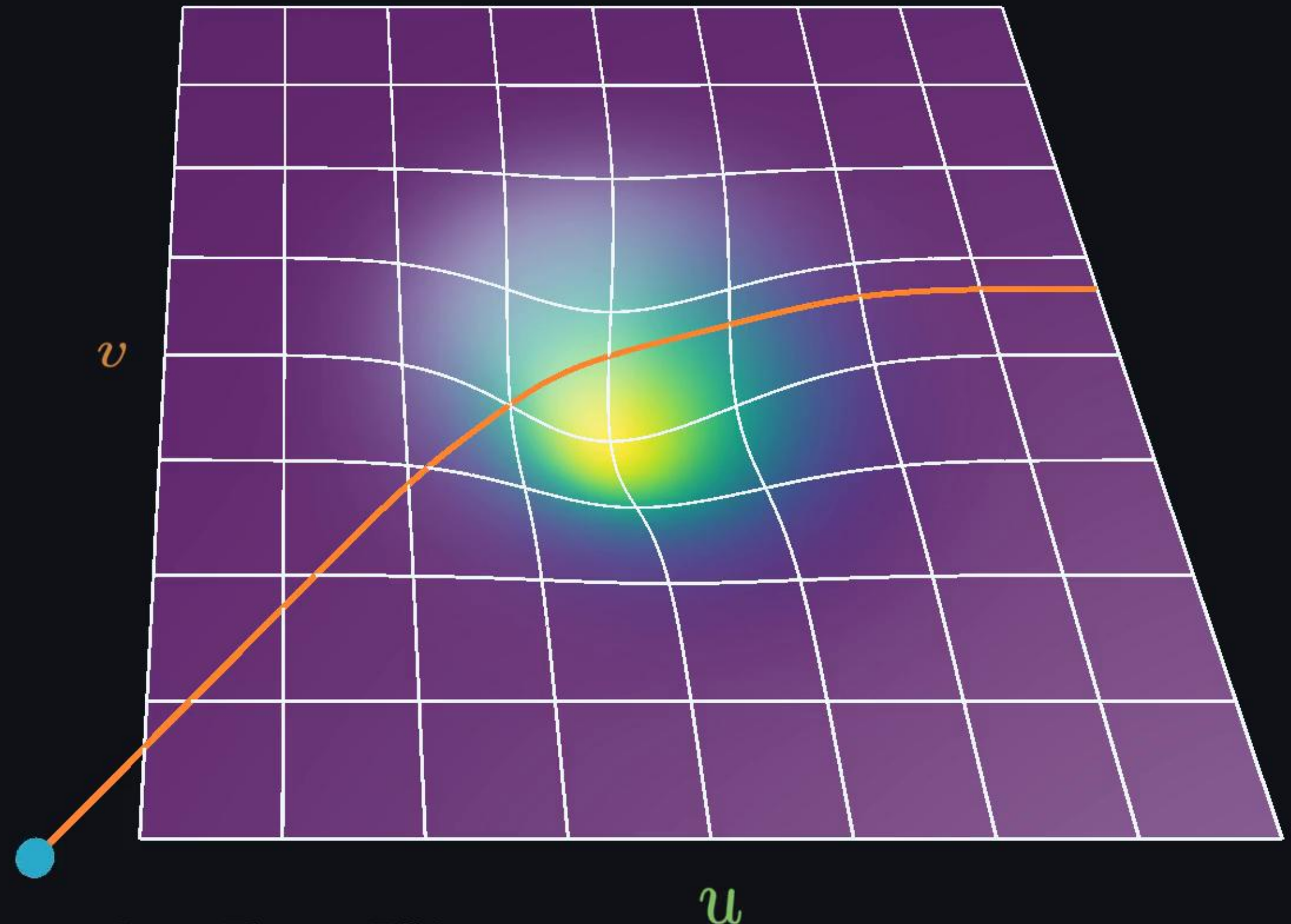
$$g_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{x} \cdot \partial_\nu \vec{x}$$

$$g = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Geodätengleichung

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Einsteinsche Feldgleichungen

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu}[\mathbf{g}]$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu}[\mathbf{g}]$

Krümmungsskalar: $R[\mathbf{g}]$

Einsteinsche Feldgleichungen

2D Fläche $\rightarrow$ 4D Mannigfaltigkeit

Koordinaten $(ct, x, y, z) \Rightarrow \mathbf{g} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

Ricci-Tensor: $R_{\mu\nu}[\mathbf{g}]$

Krümmungsskalar: $R[\mathbf{g}]$

Energie-Impuls-Tensor: $T_{\mu\nu}$

Linearisierung

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda[g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Linearisierung

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda[g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Gravitoelektromagnetismus

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2}\vec{\nabla}h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm}\frac{\partial h_{0m}}{\partial x^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda[g(\vec{x})]\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi\vec{j}$$

Gravitoelektromagnetismus

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2}\vec{\nabla}h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm}\frac{\partial h_{0m}}{\partial x^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi\vec{j}$$

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda[g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^i} + \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial x^l} \frac{dx^k}{dt}$$

Gravitoelektromagnetismus

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Annahmen: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $h \ll \eta$, $\tau \approx t$

Substitutionen: $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} h_{00}$, $B_j = -\varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial x^l}$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$-\Delta h_{00} = 8\pi\rho, \quad -\Delta h_{0i} = 16\pi j_i$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = -16\pi \vec{j}$$

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\lambda [g(\vec{x})] \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^i} + \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{jlm} \frac{\partial h_{0m}}{\partial x^l} \frac{dx^k}{dt}$$

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

Rotierende Kugelmasse

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$c = G = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

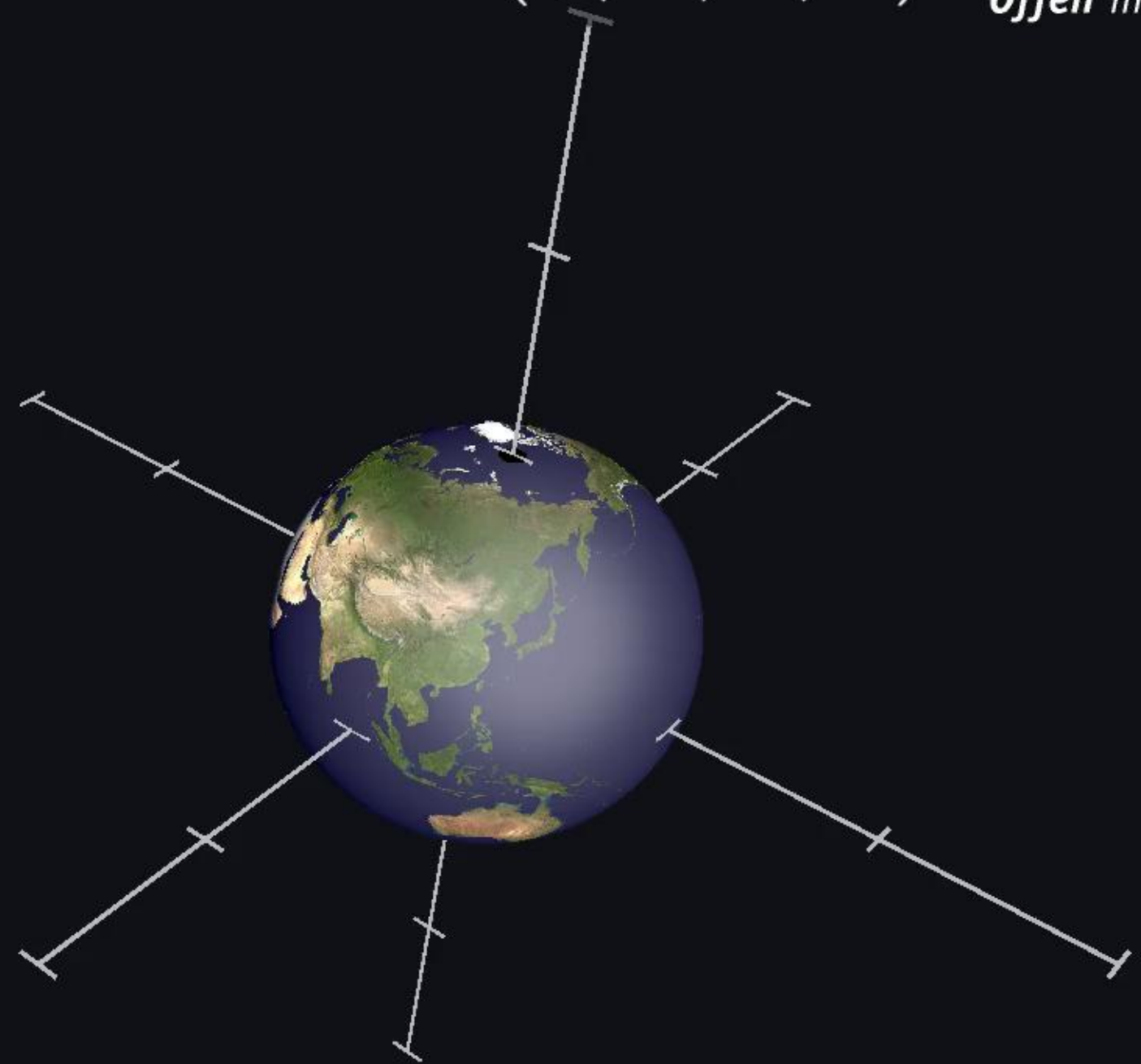


Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Rotierende Kugelmasse

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

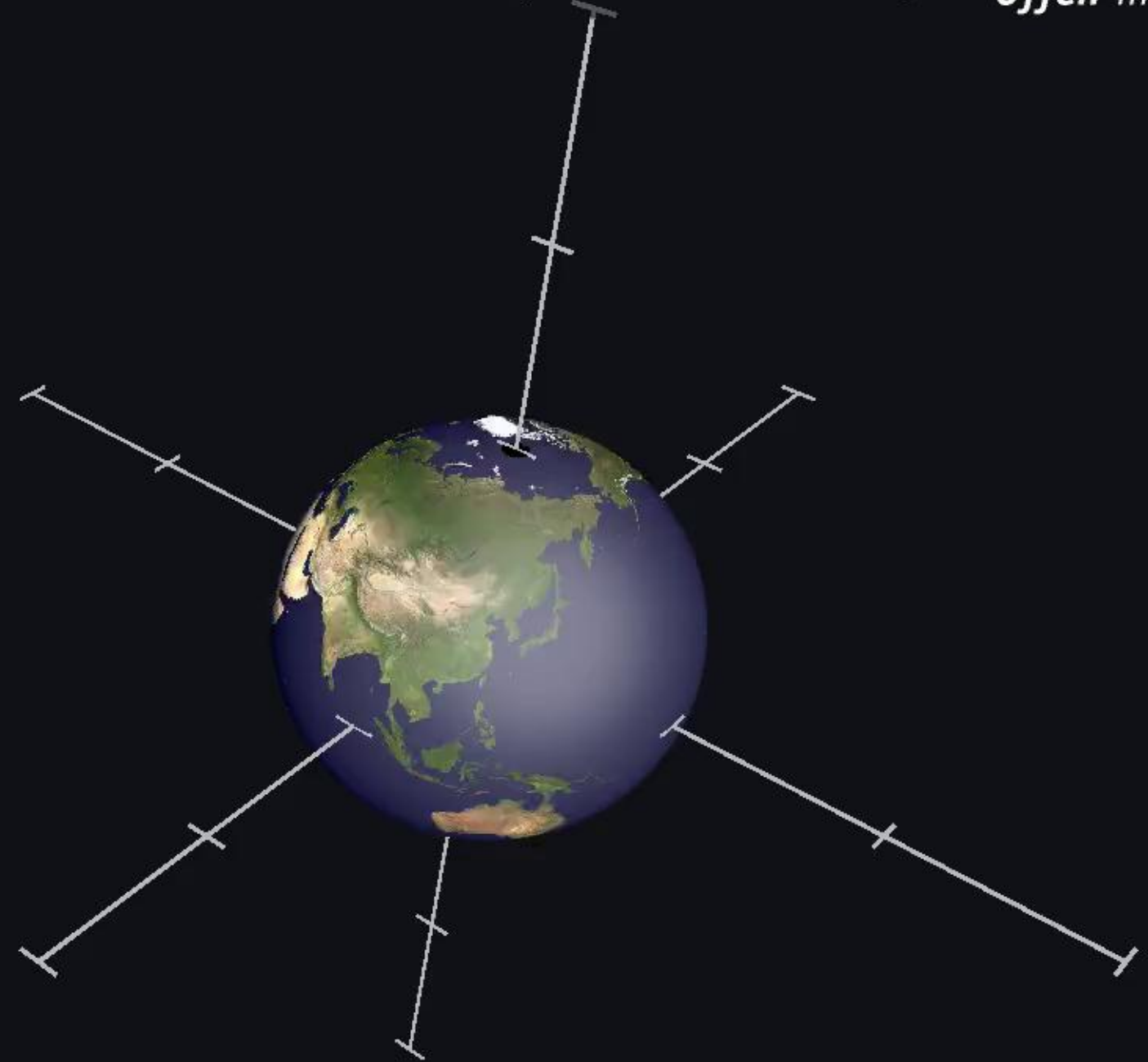
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5} M R^2$$

$$\vec{S} = I \vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

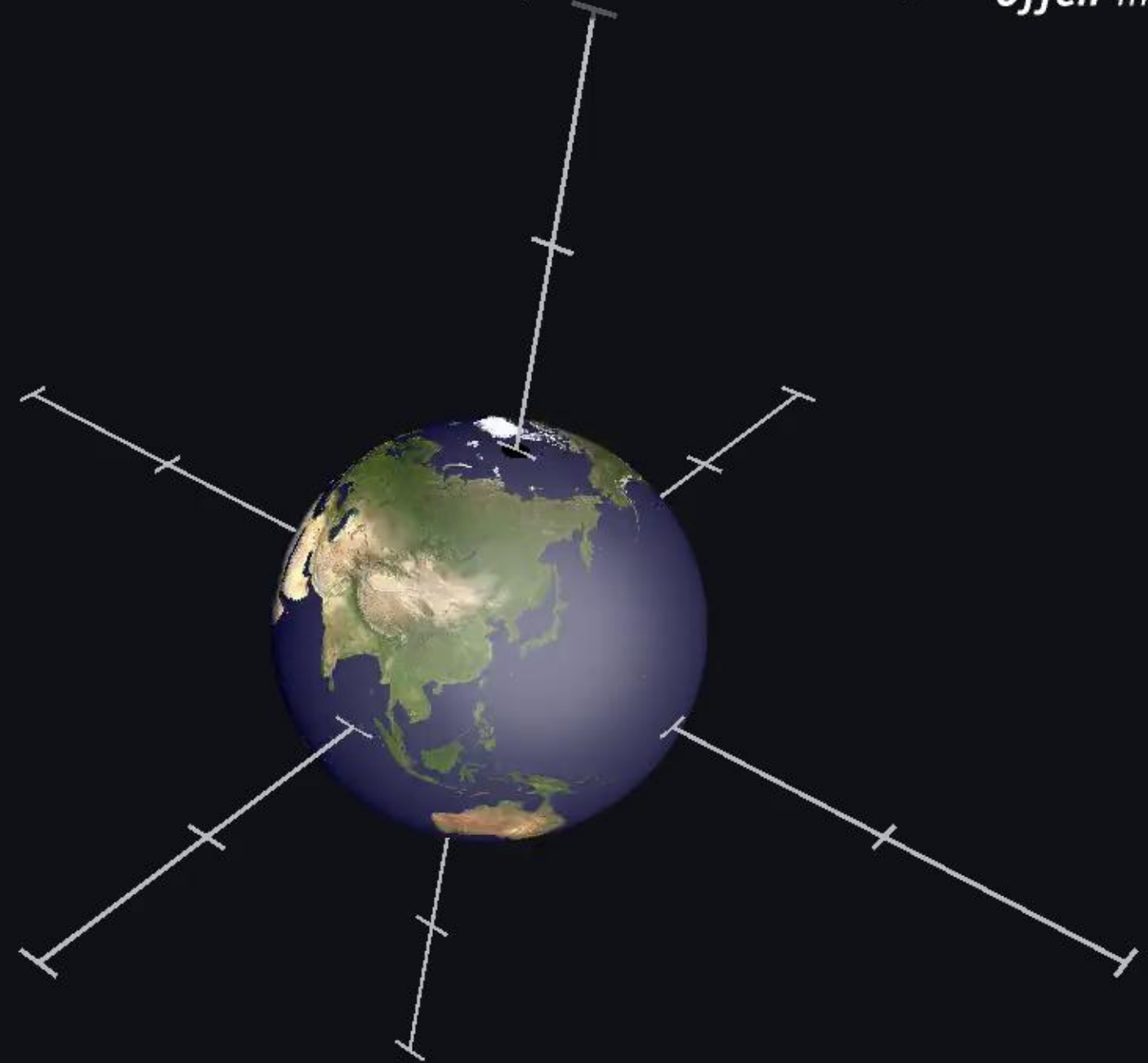
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

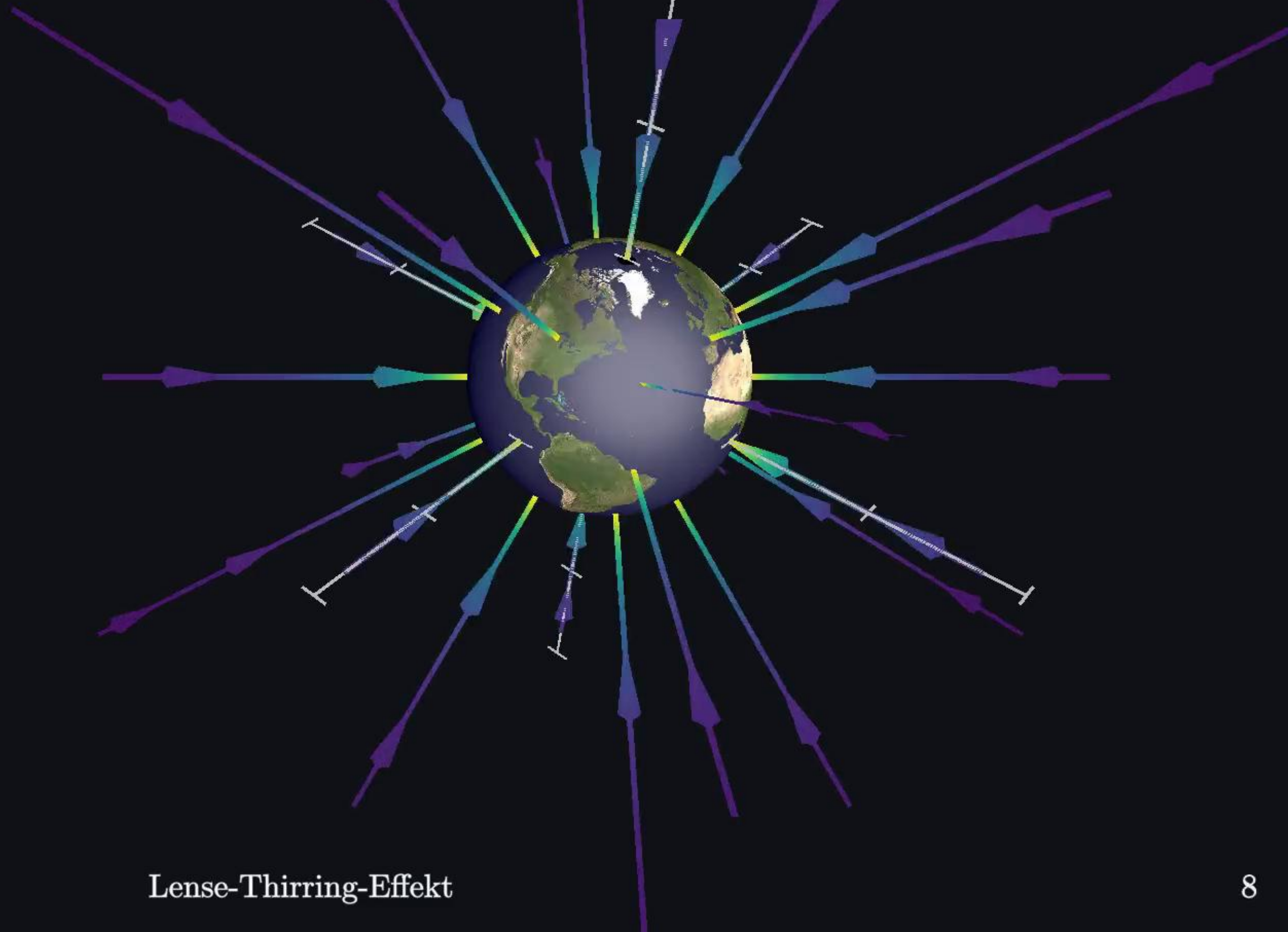
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

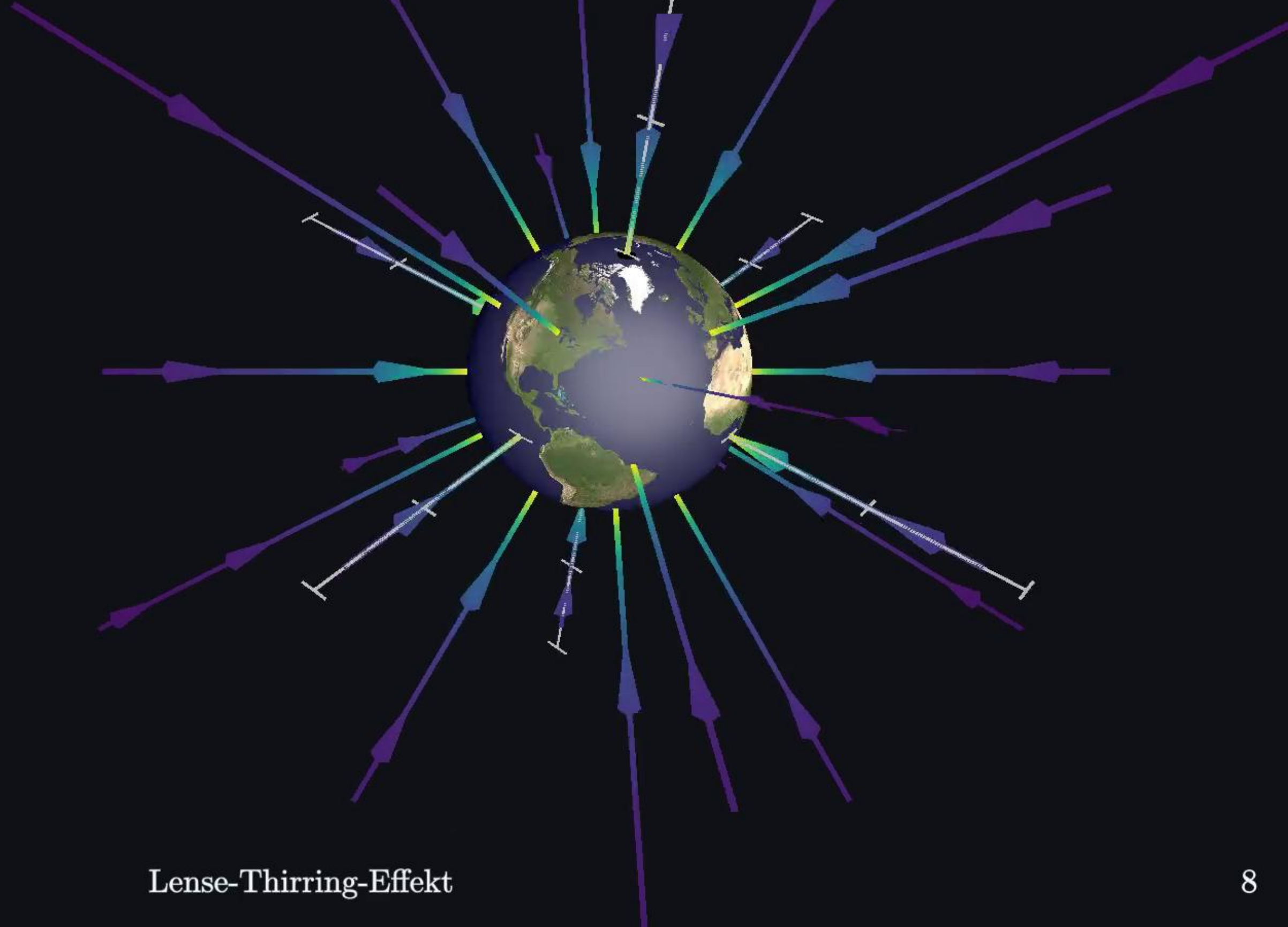
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

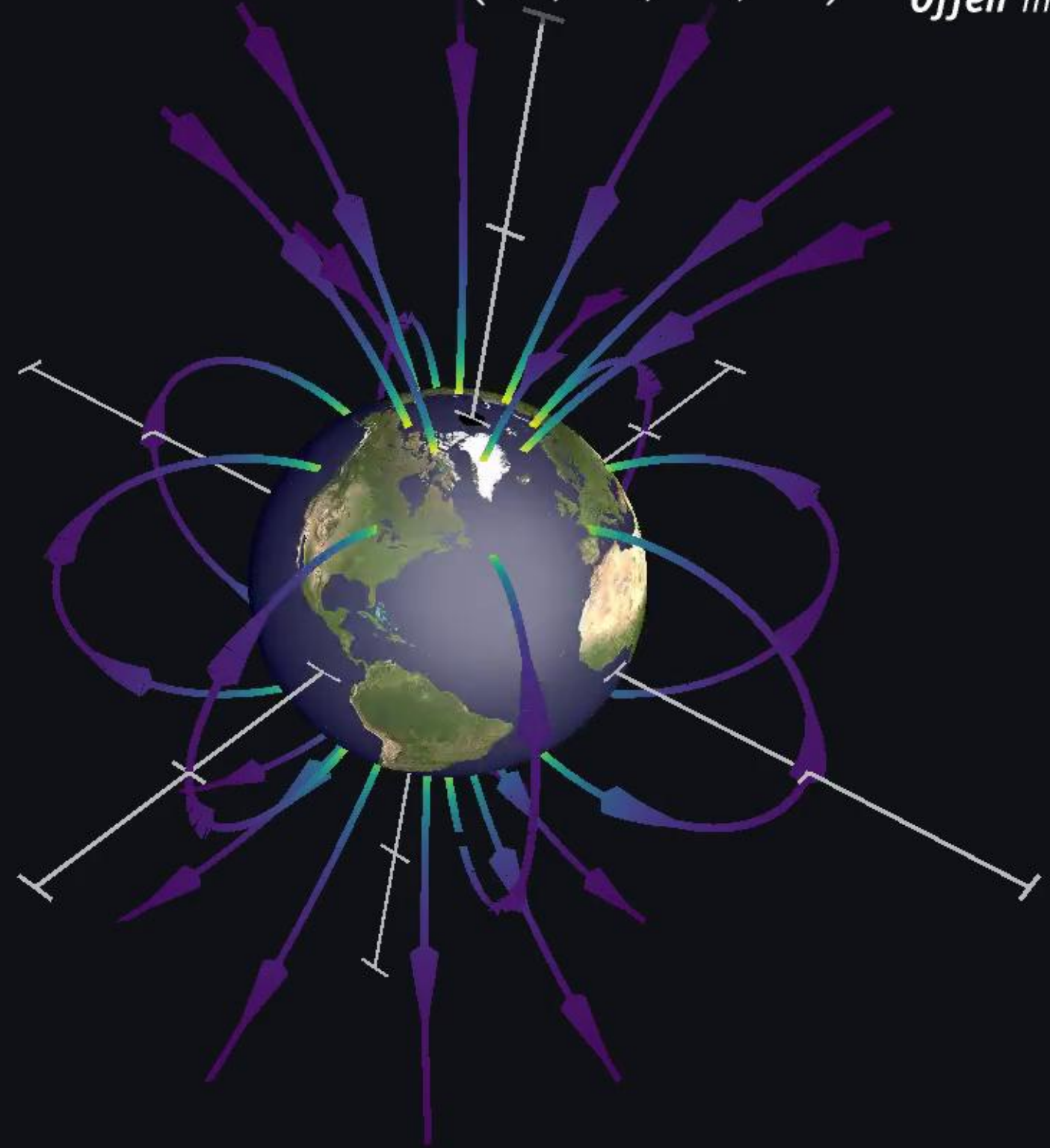
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



EM-Felder

$$\rho(|\vec{x}|) = \rho_0 \Theta(R - |\vec{x}|)$$

$$\vec{j} = \rho_0 \vec{\omega} \times \vec{x} \Theta(R - |\vec{x}|)$$

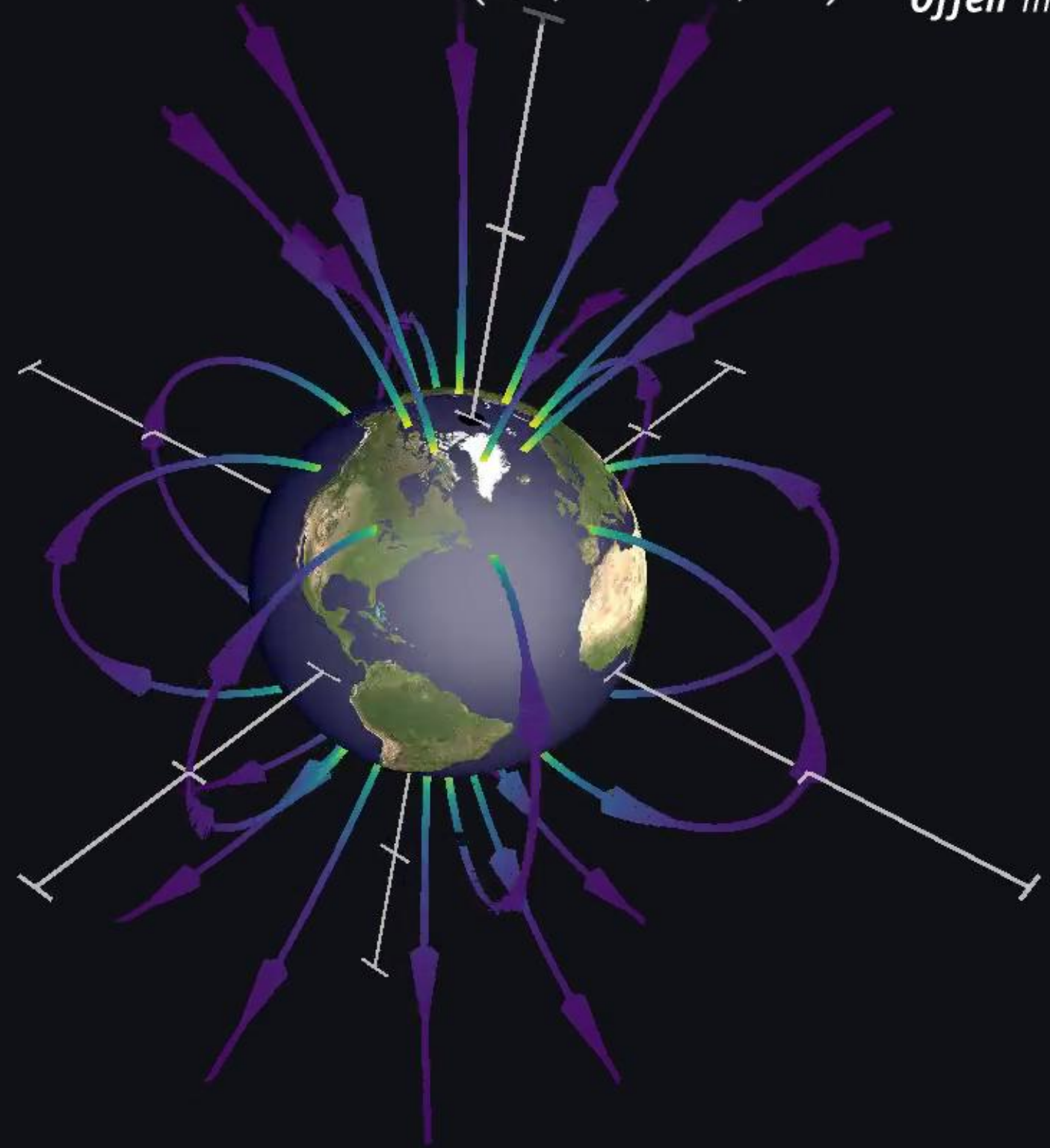
$$\vec{E} = -\frac{M\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{B} = \frac{2}{|\vec{x}|^3} \left[\vec{S} - \frac{3(\vec{S} \cdot \vec{x})\vec{x}}{|\vec{x}|^2} \right]$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$\vec{S} = I\vec{\omega}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Trajektorien

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

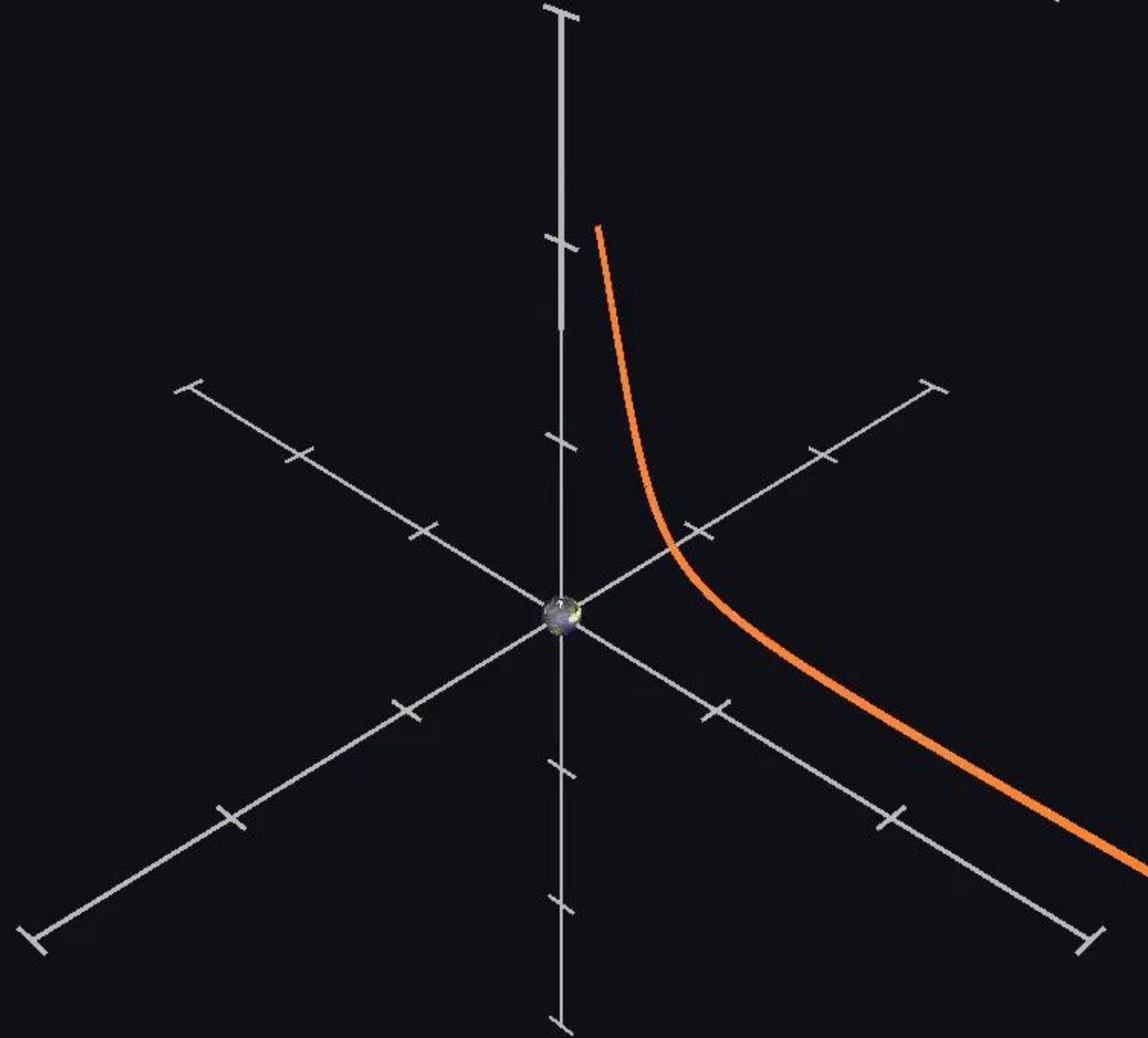


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 1.00$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

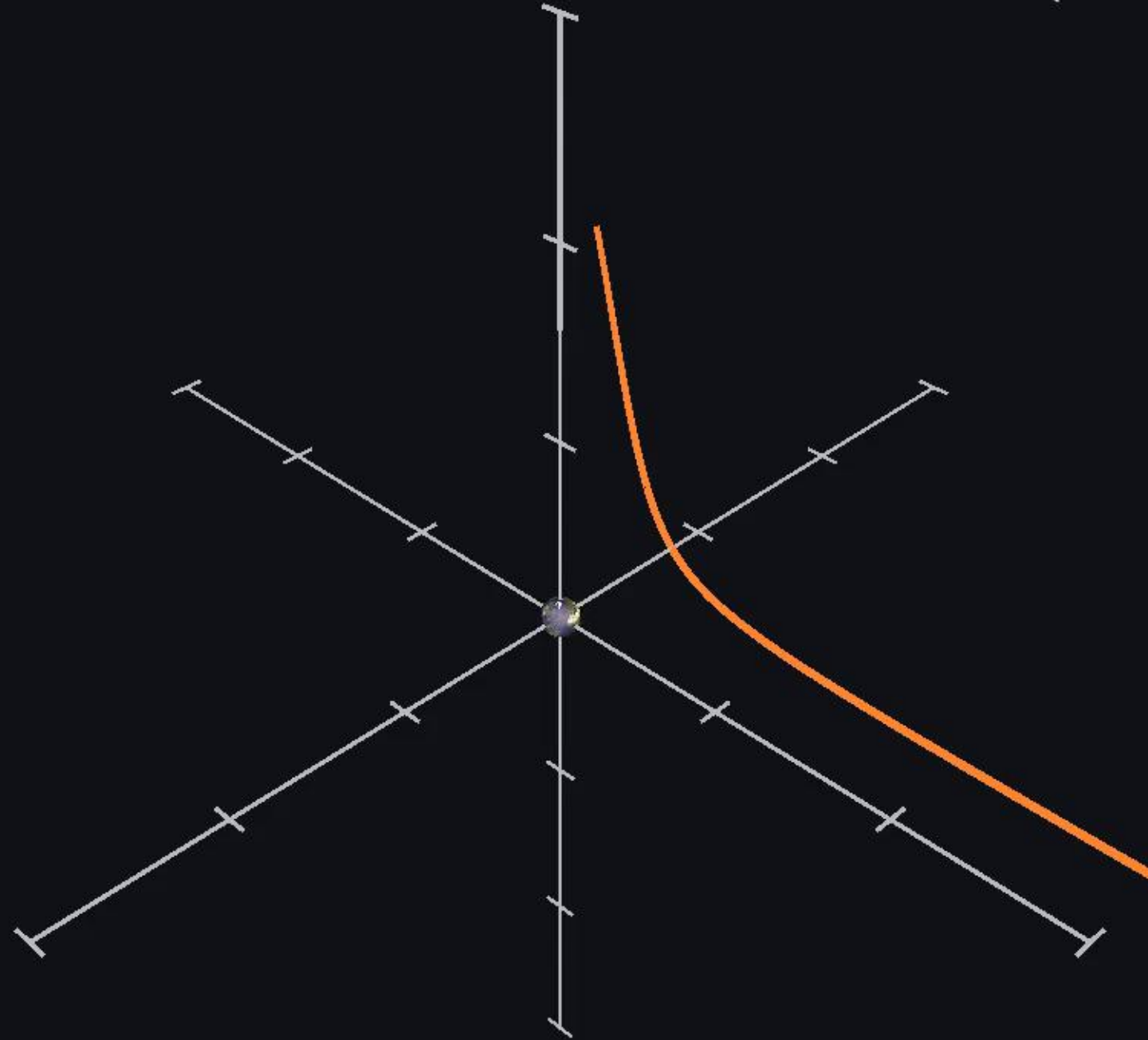


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 1.00$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

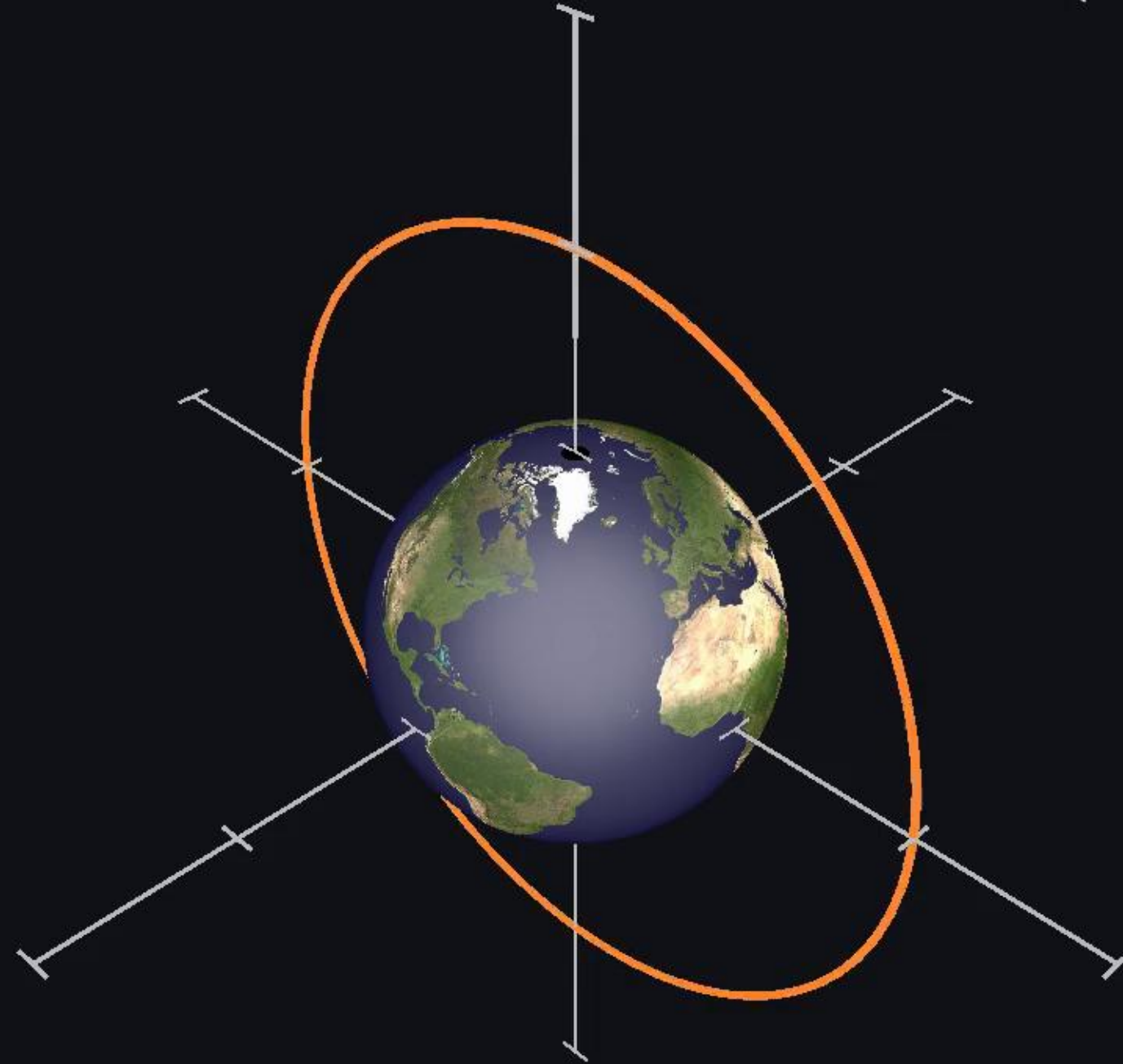


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.00$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

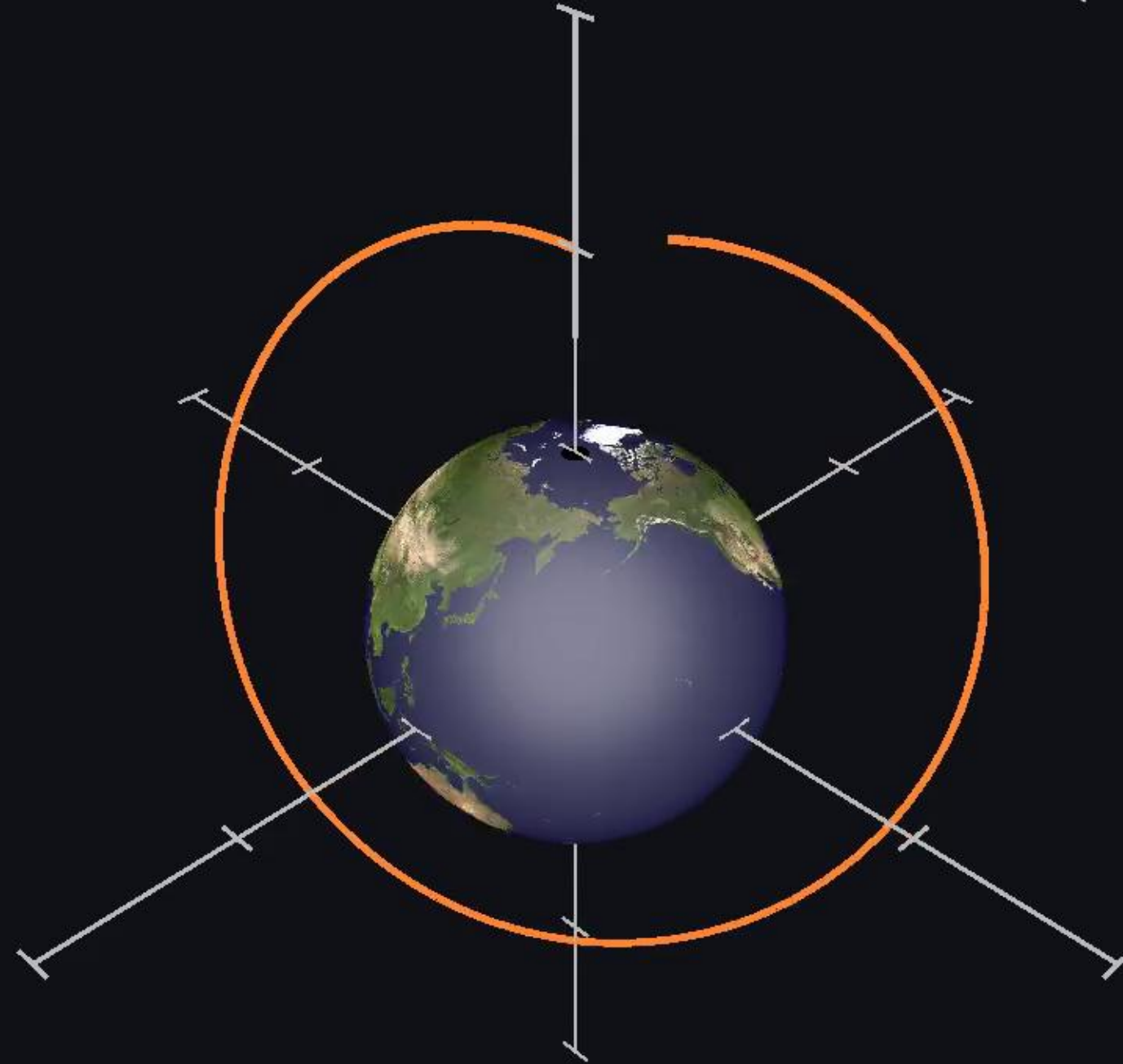


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

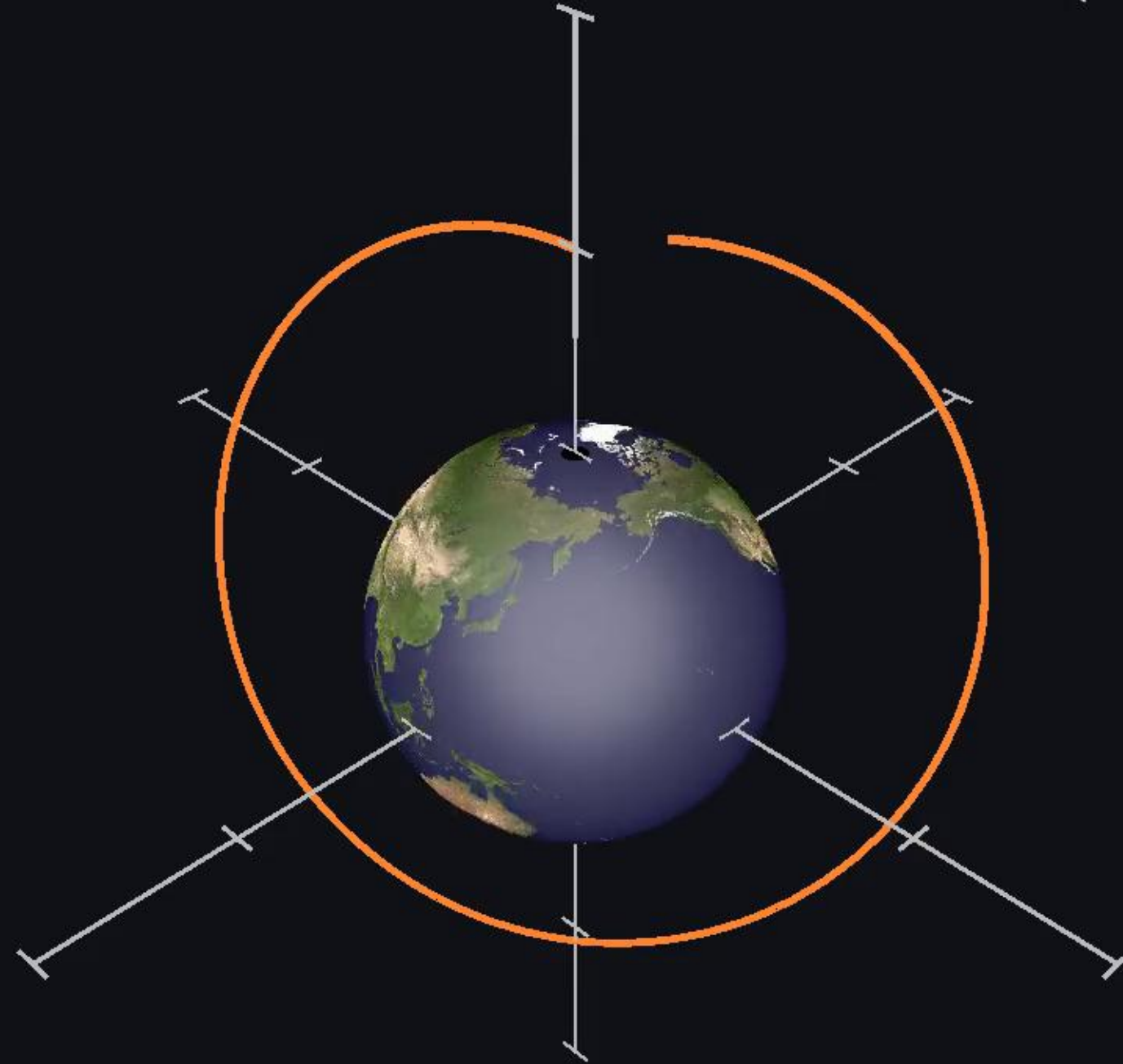


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

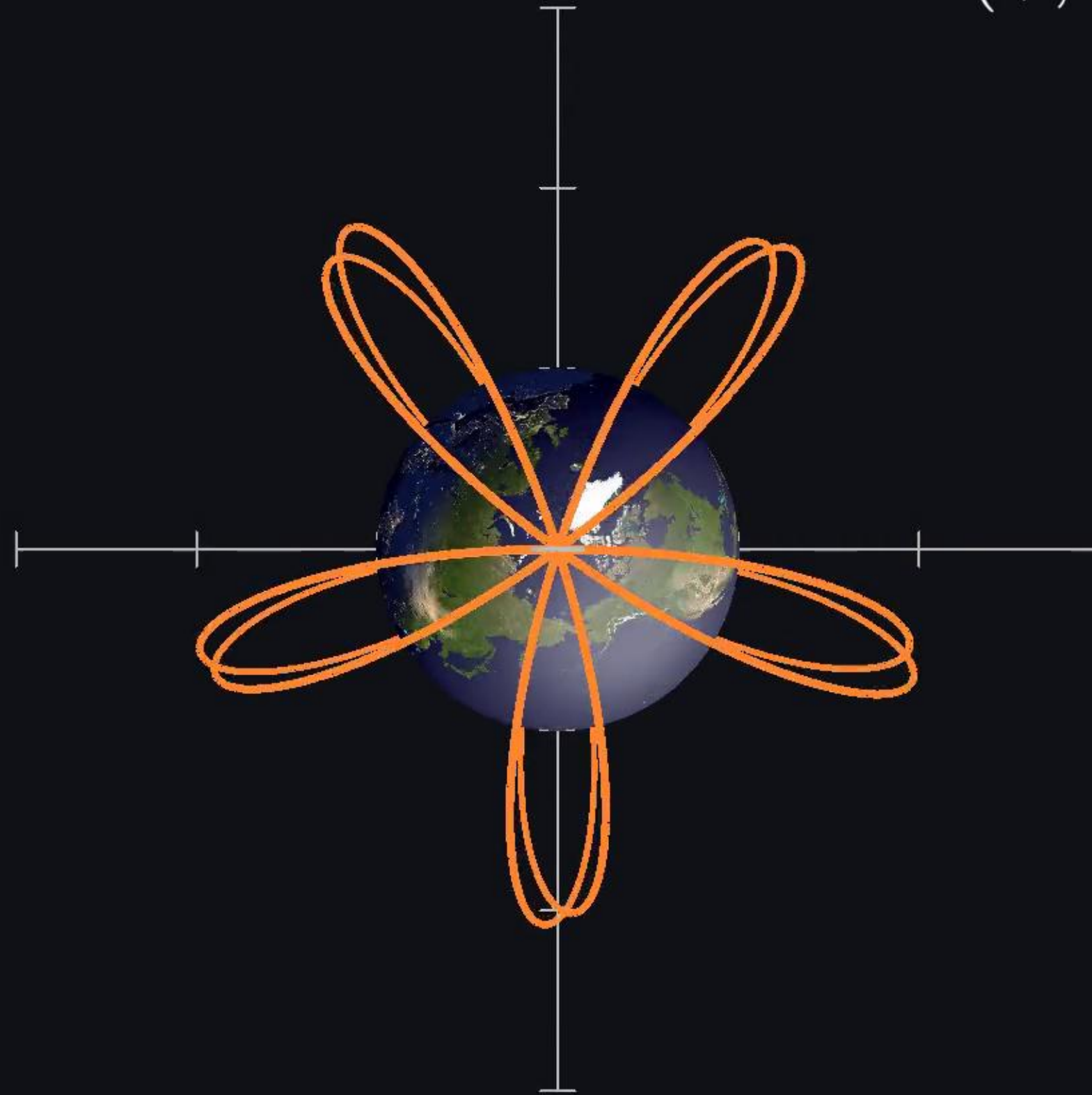


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$\omega = 0.71$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

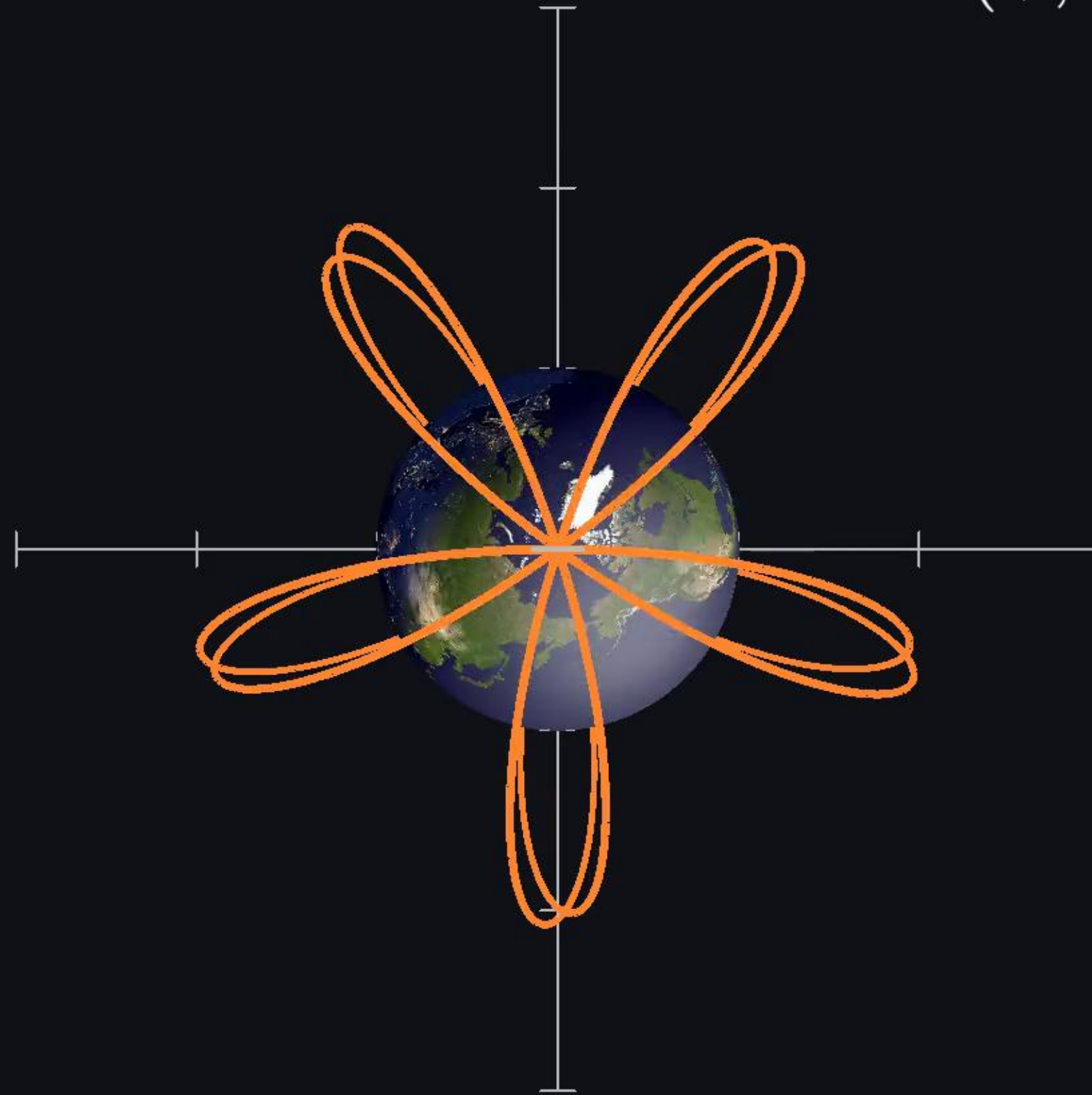


Trajektorien

$$\vec{F} = m \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

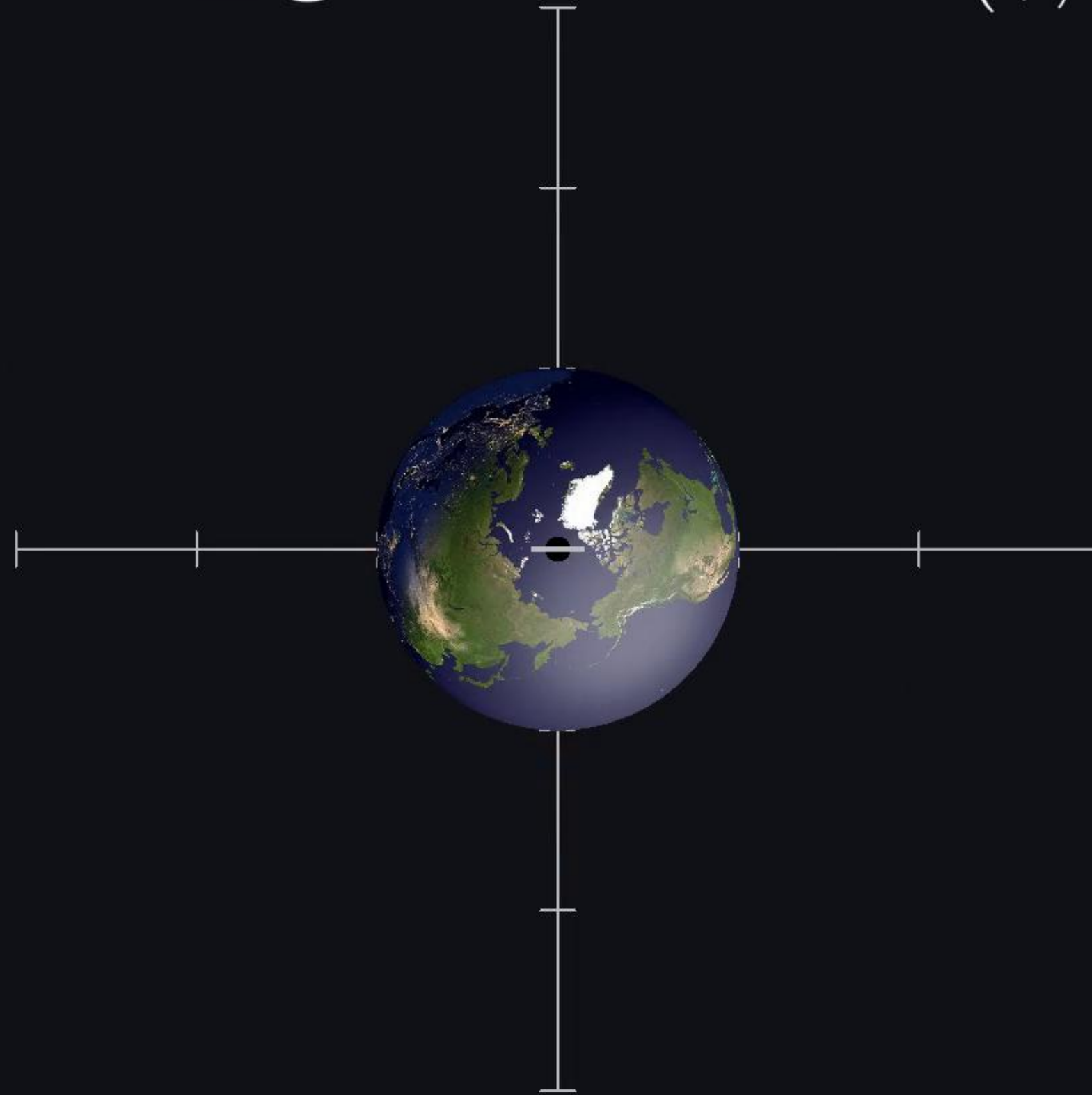
$$\omega = 0.71$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



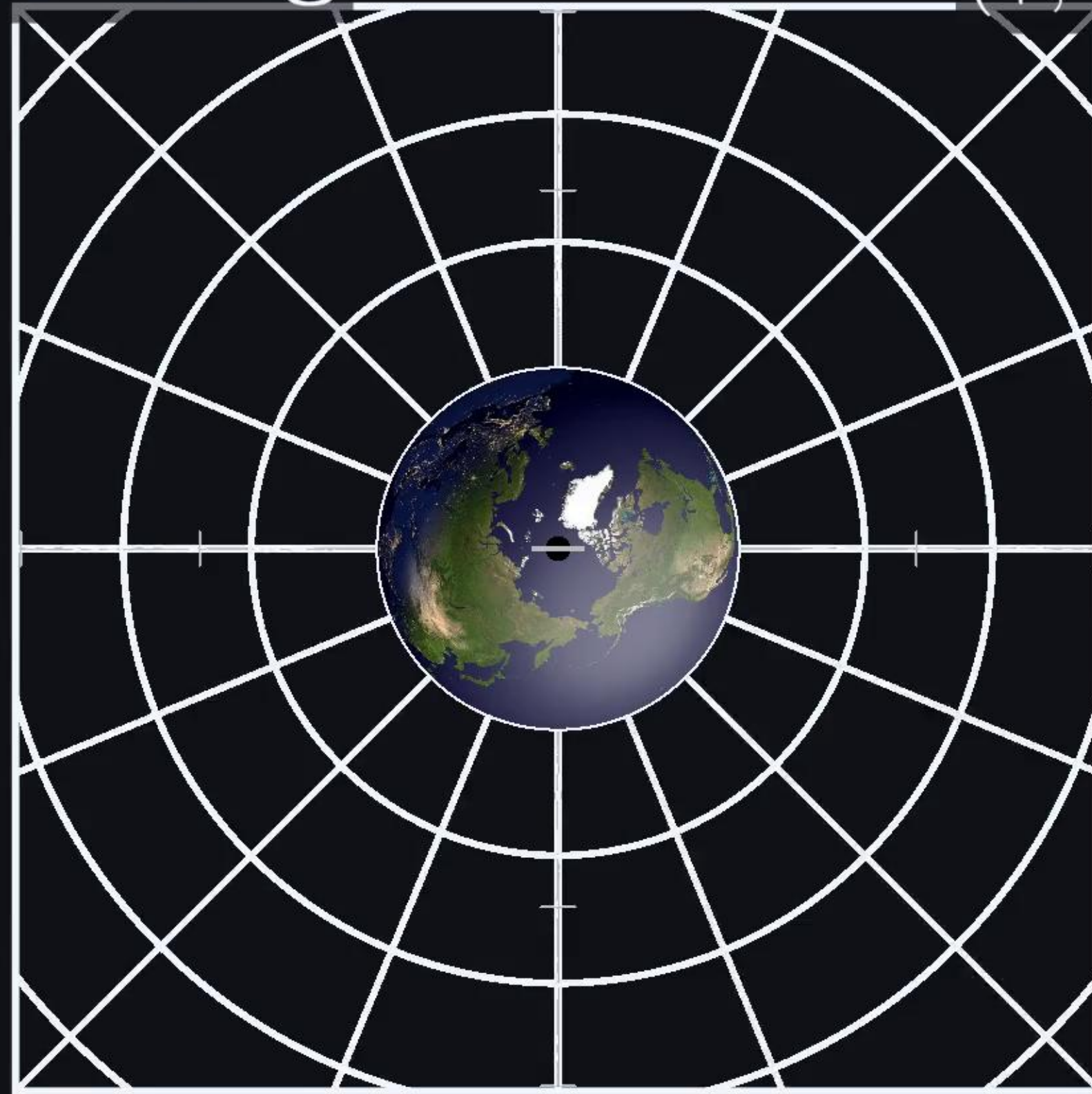
Raumzeitdarstellung

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Raumzeitdarstellung

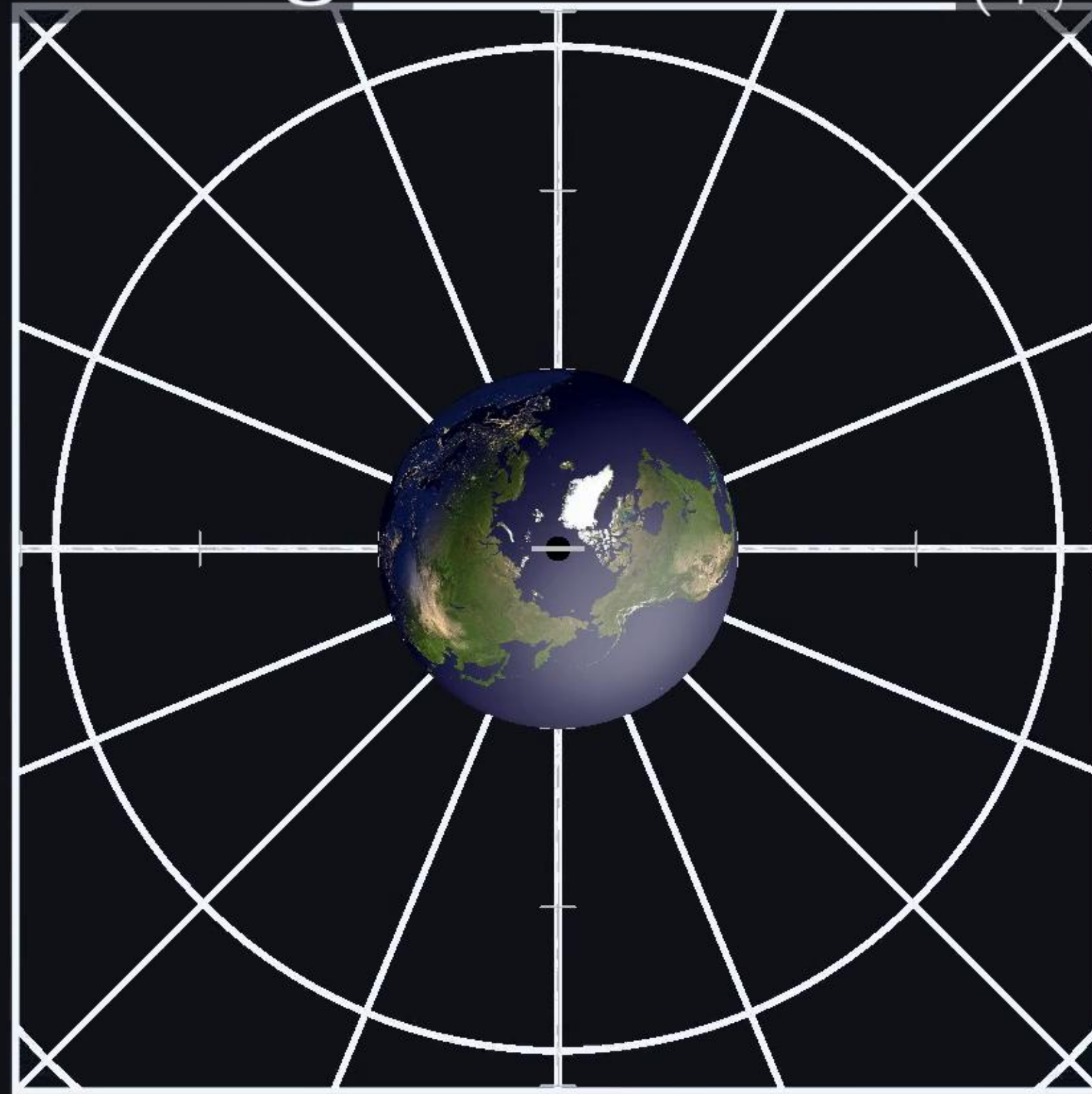
Zeitentwicklung
für jeden
Gitterpunkt
bei $\omega = 0$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Raumzeitdarstellung

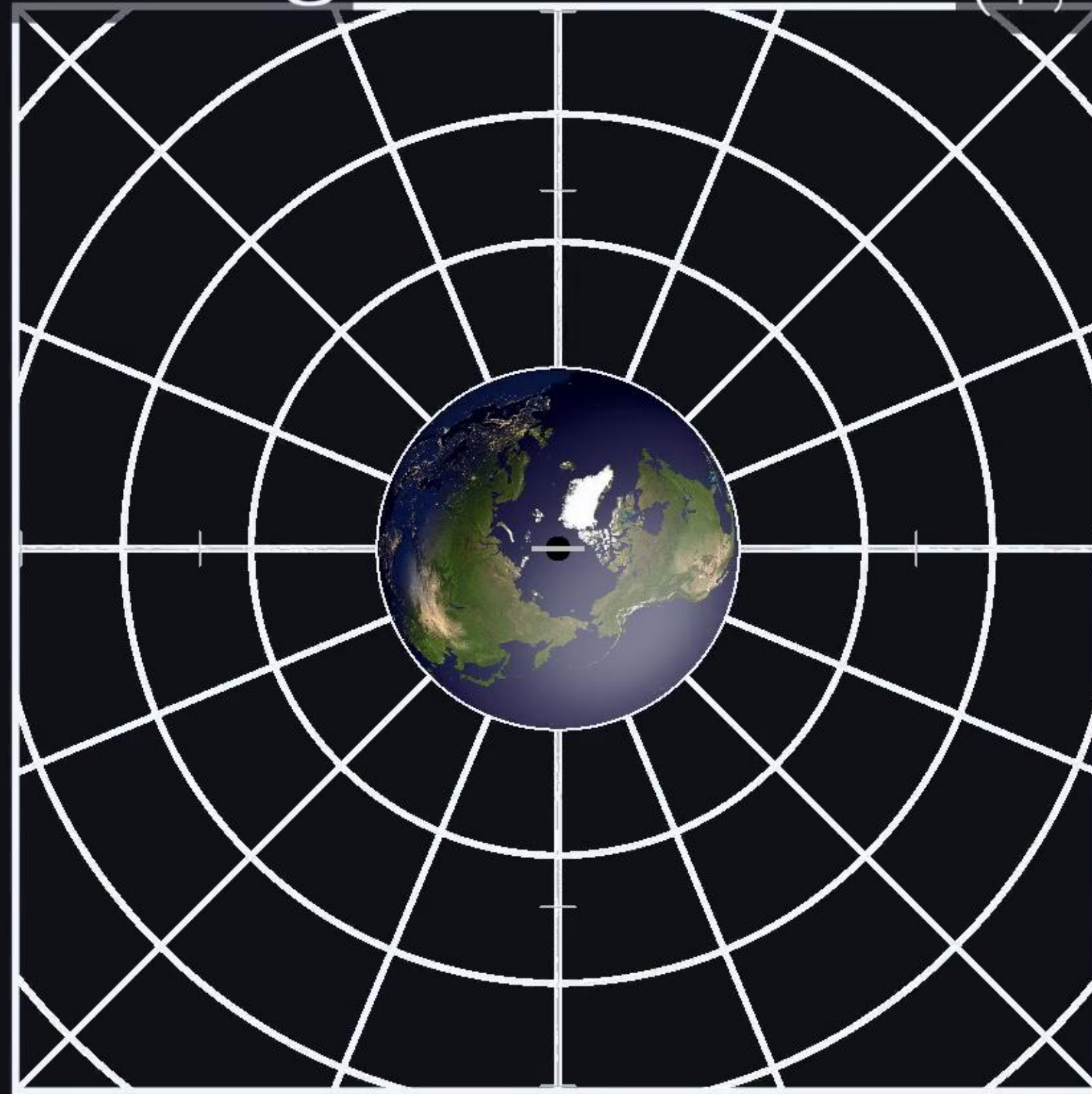
Zeitentwicklung
für jeden
Gitterpunkt
bei $\omega = 0$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Raumzeitdarstellung

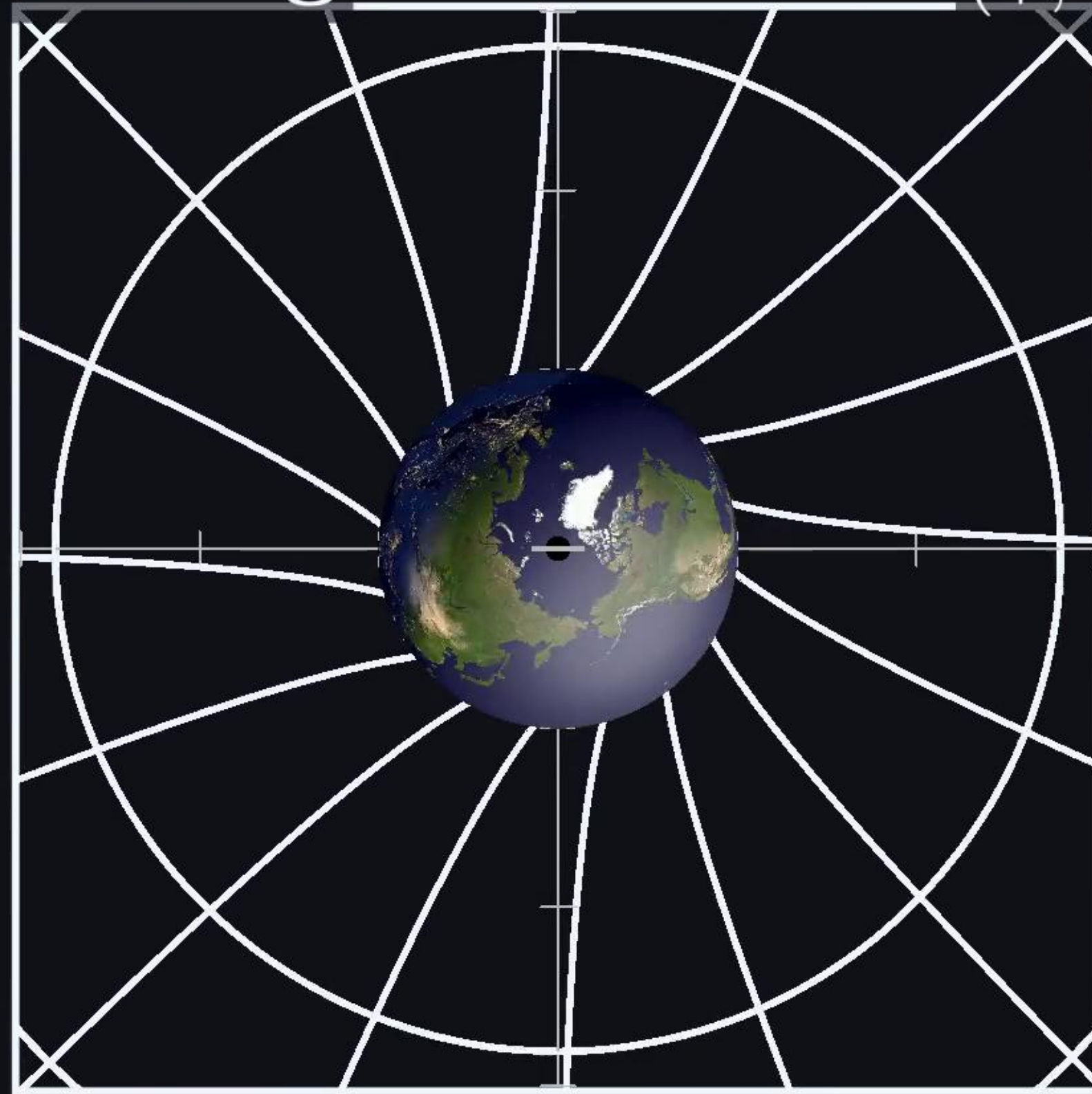
Zeitentwicklung
für jeden
Gitterpunkt
bei $\omega = 1$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Raumzeitdarstellung

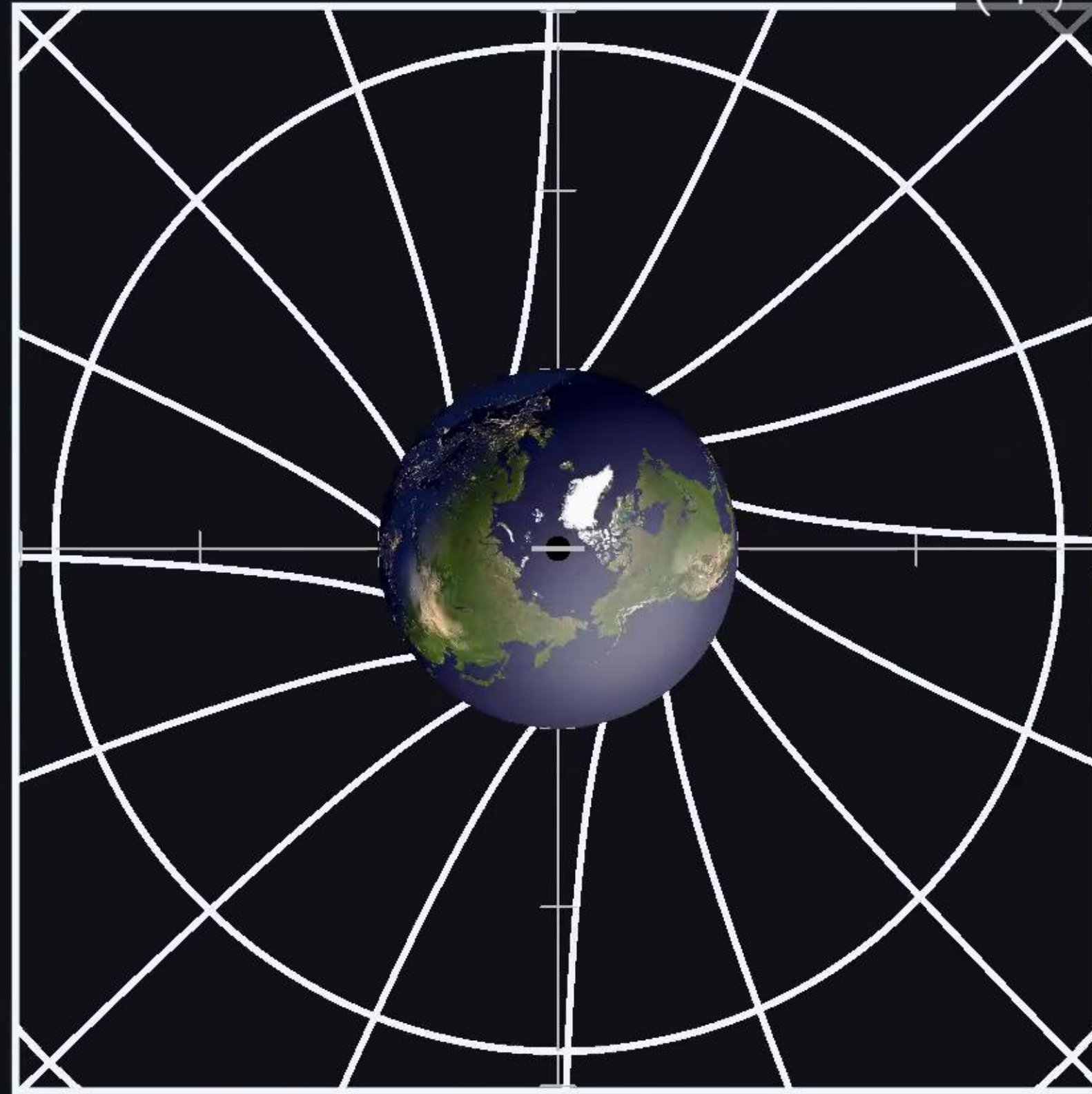
Zeitentwicklung
für jeden
Gitterpunkt
bei $\omega = 1$



$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

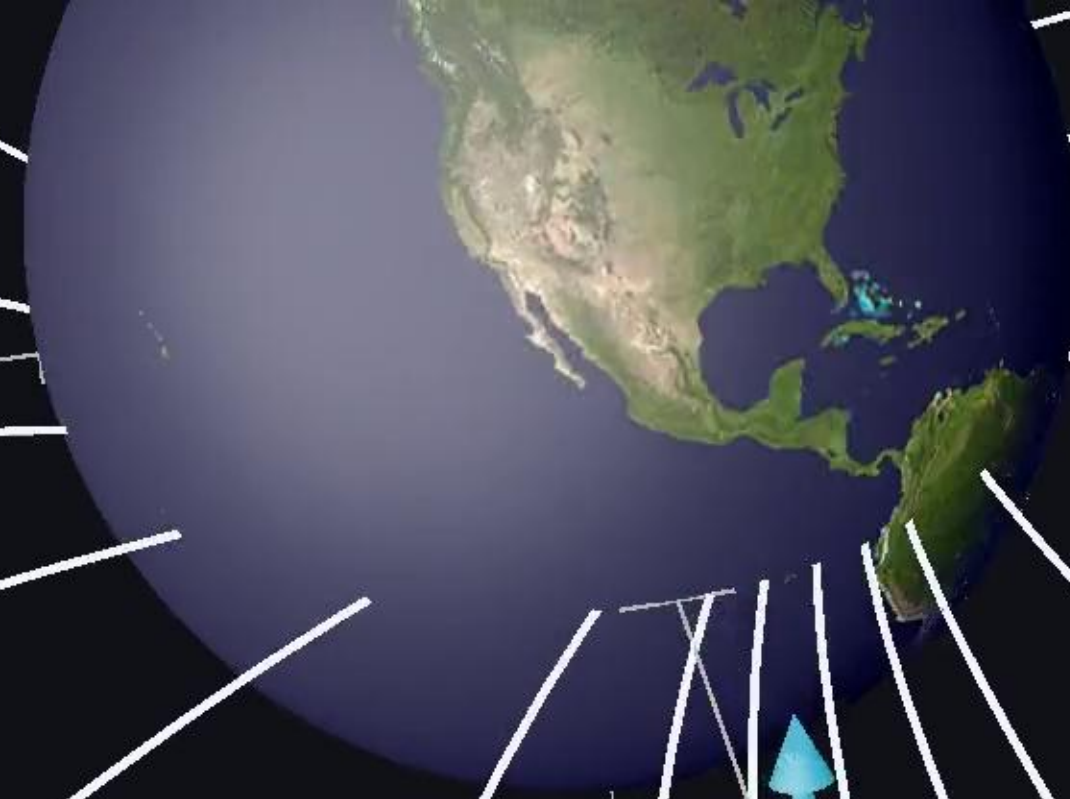


Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

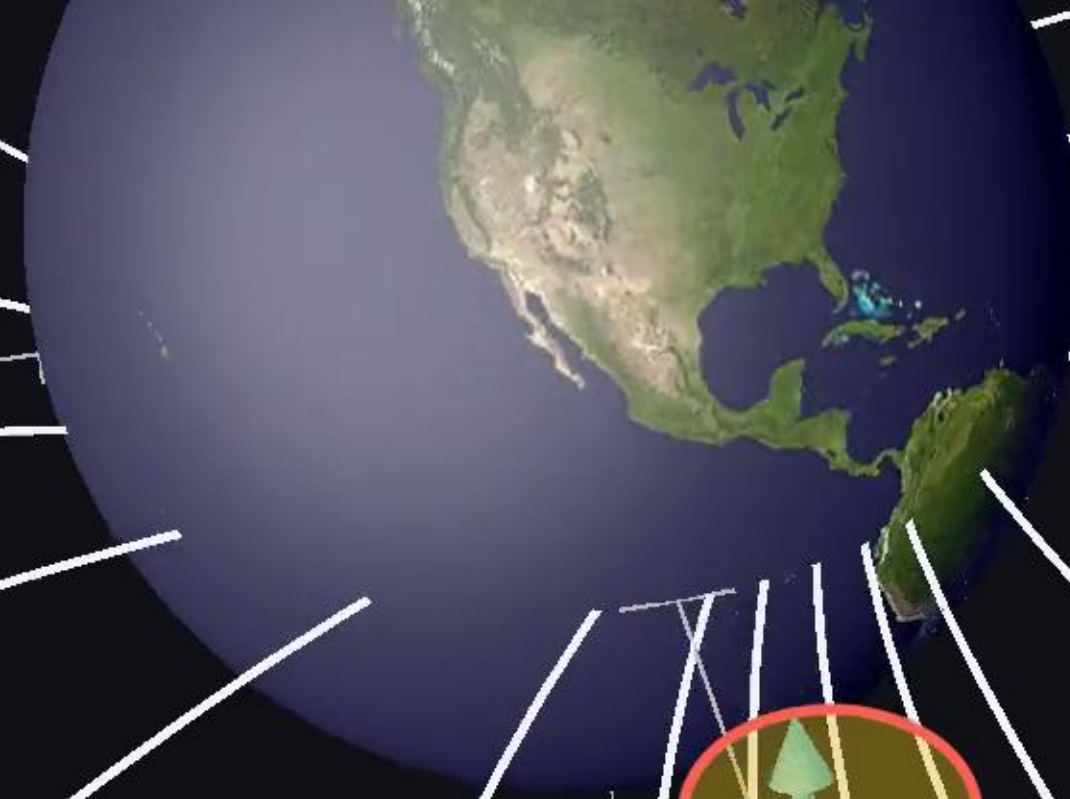


Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

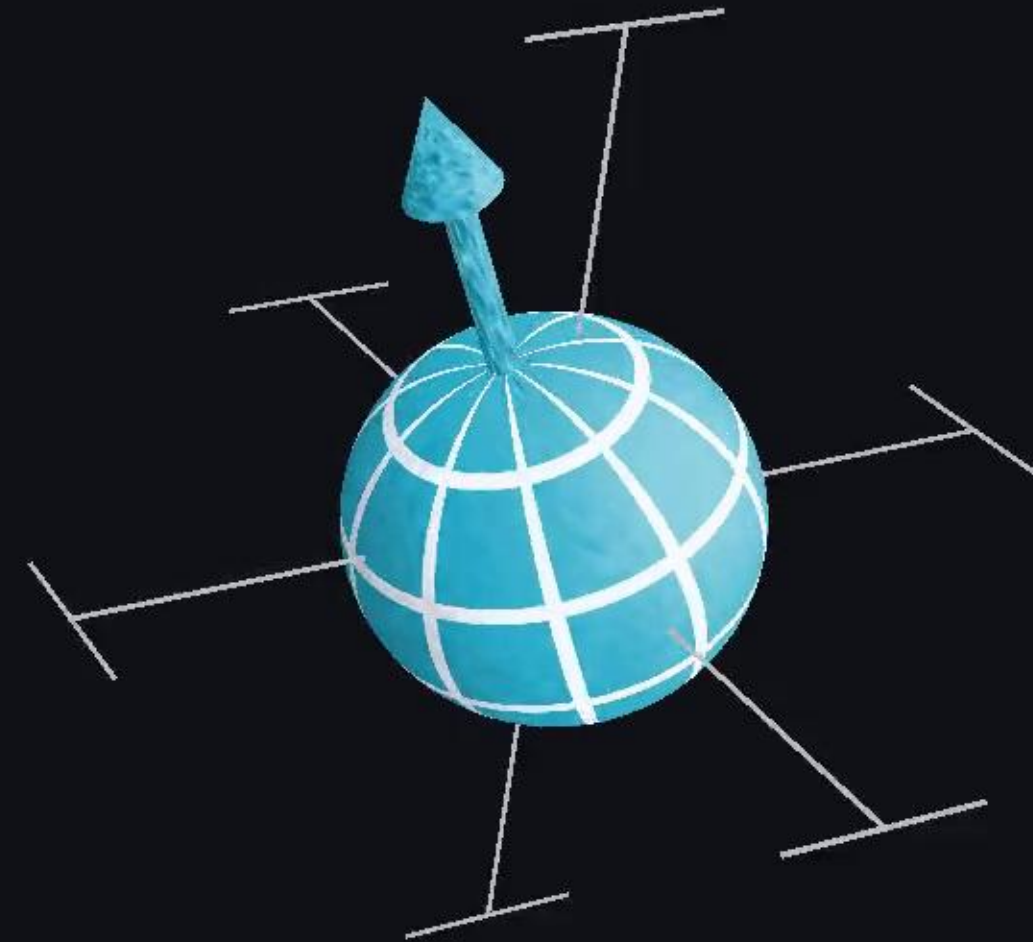


Präzession

Drehimpuls:

$\vec{L}$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

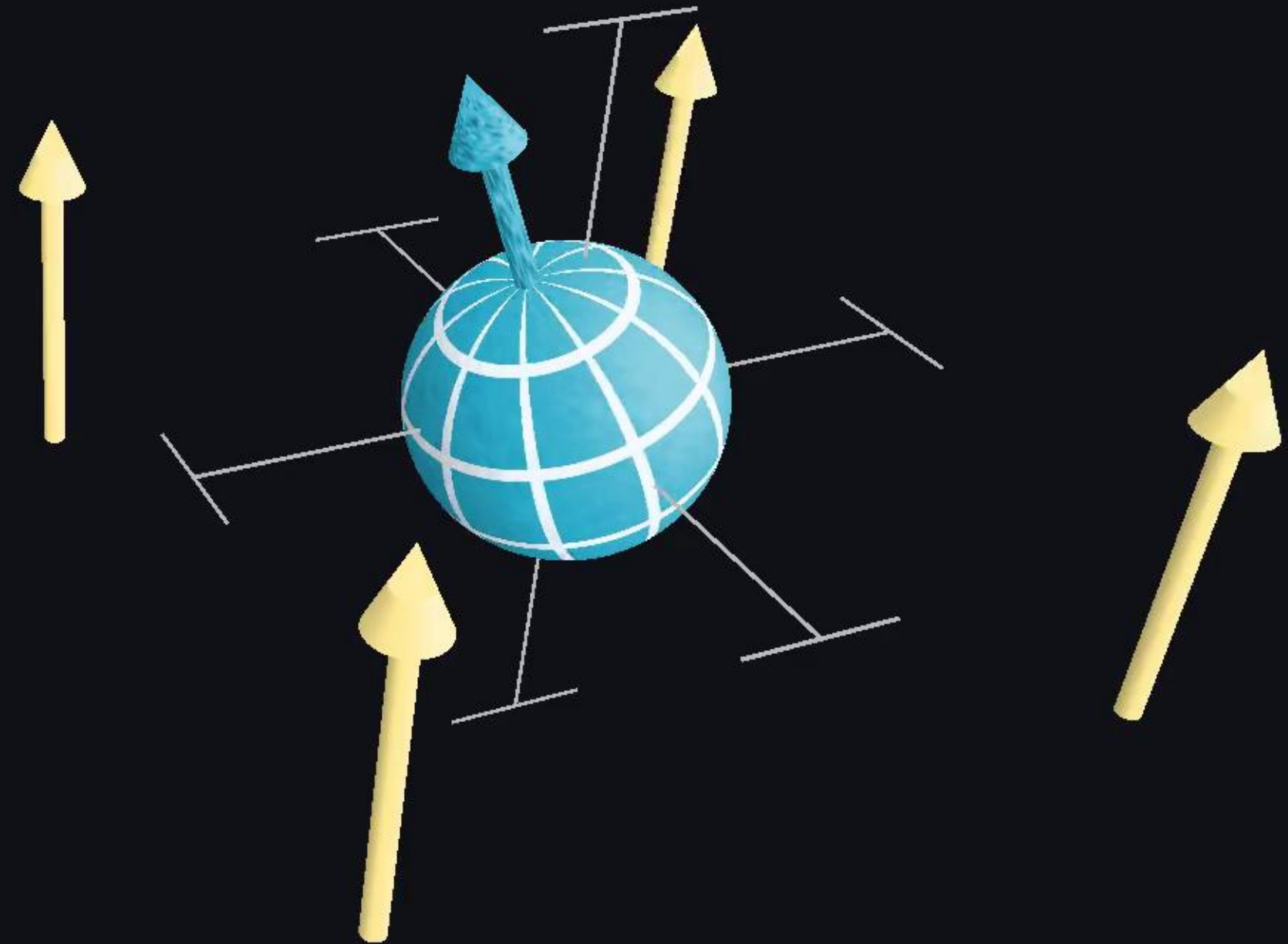
Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

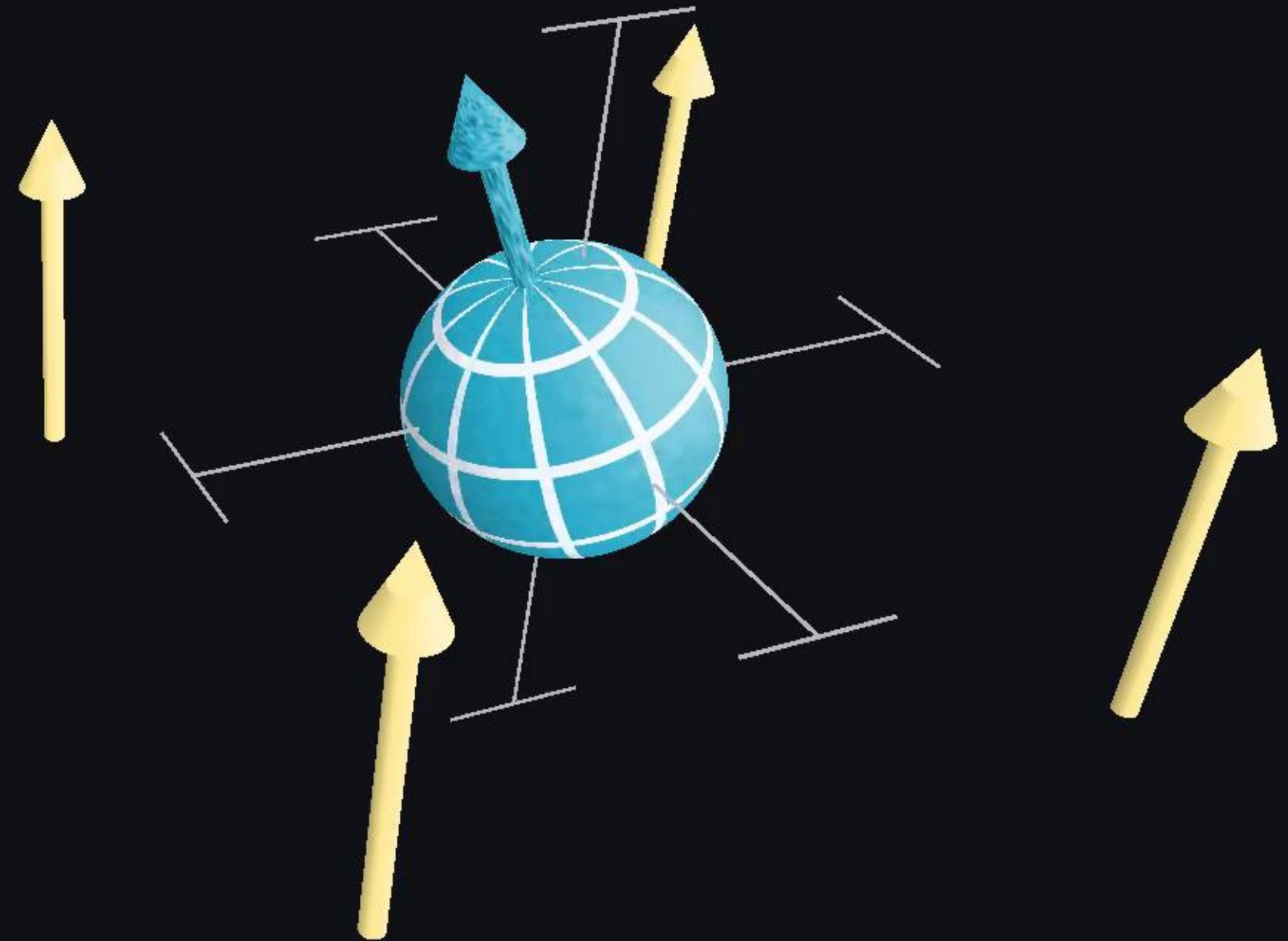
Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

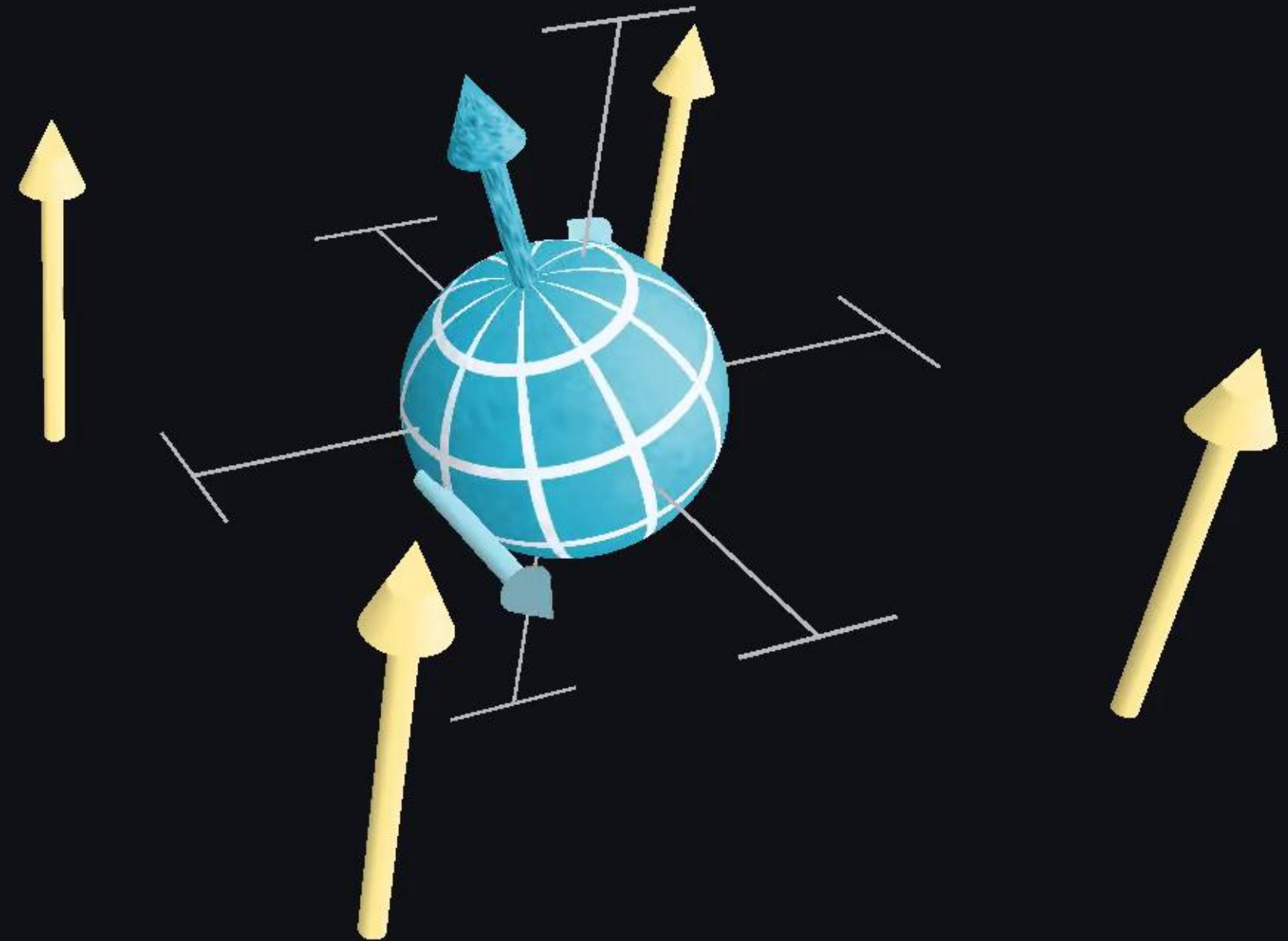
Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

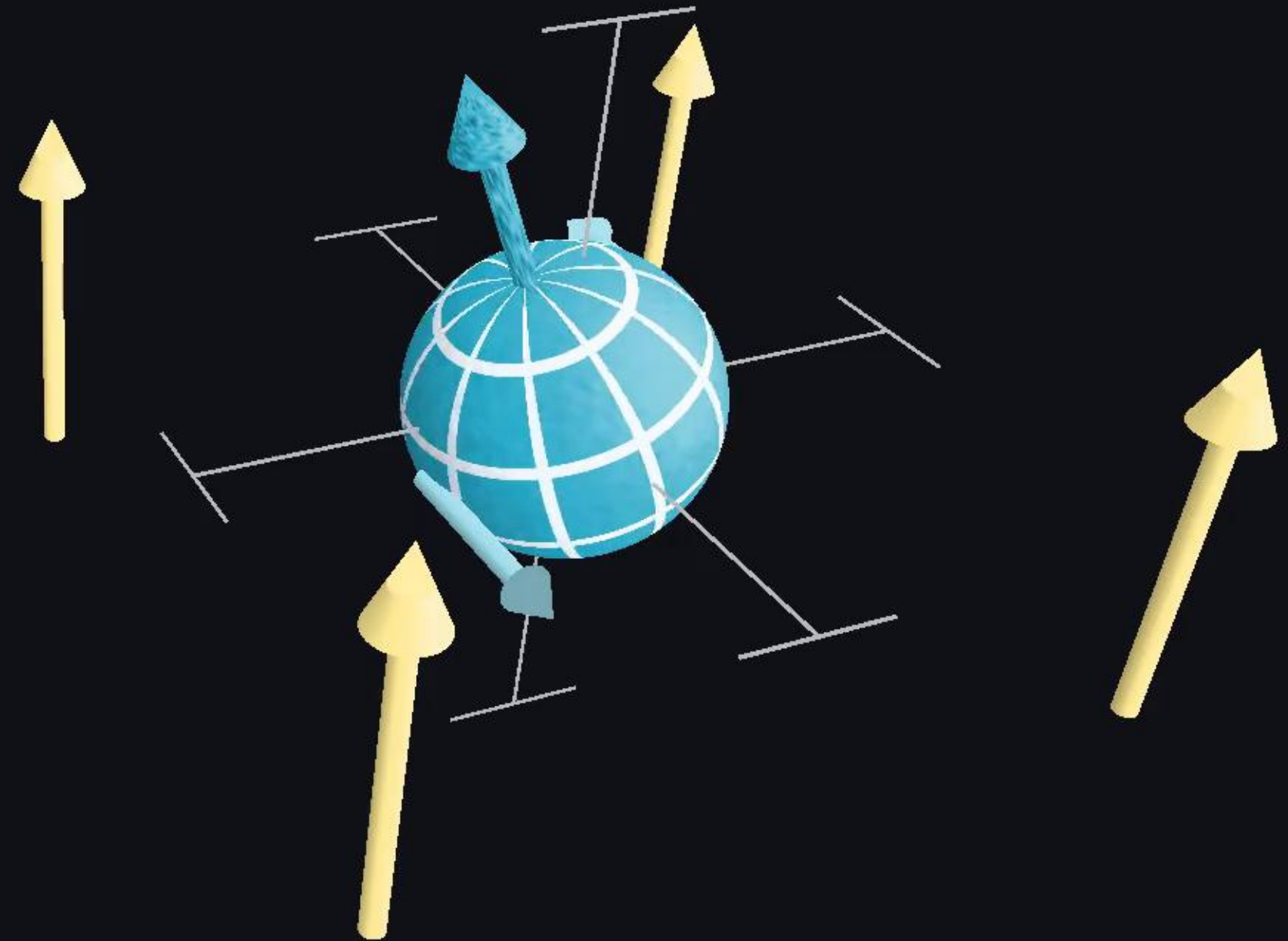
Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

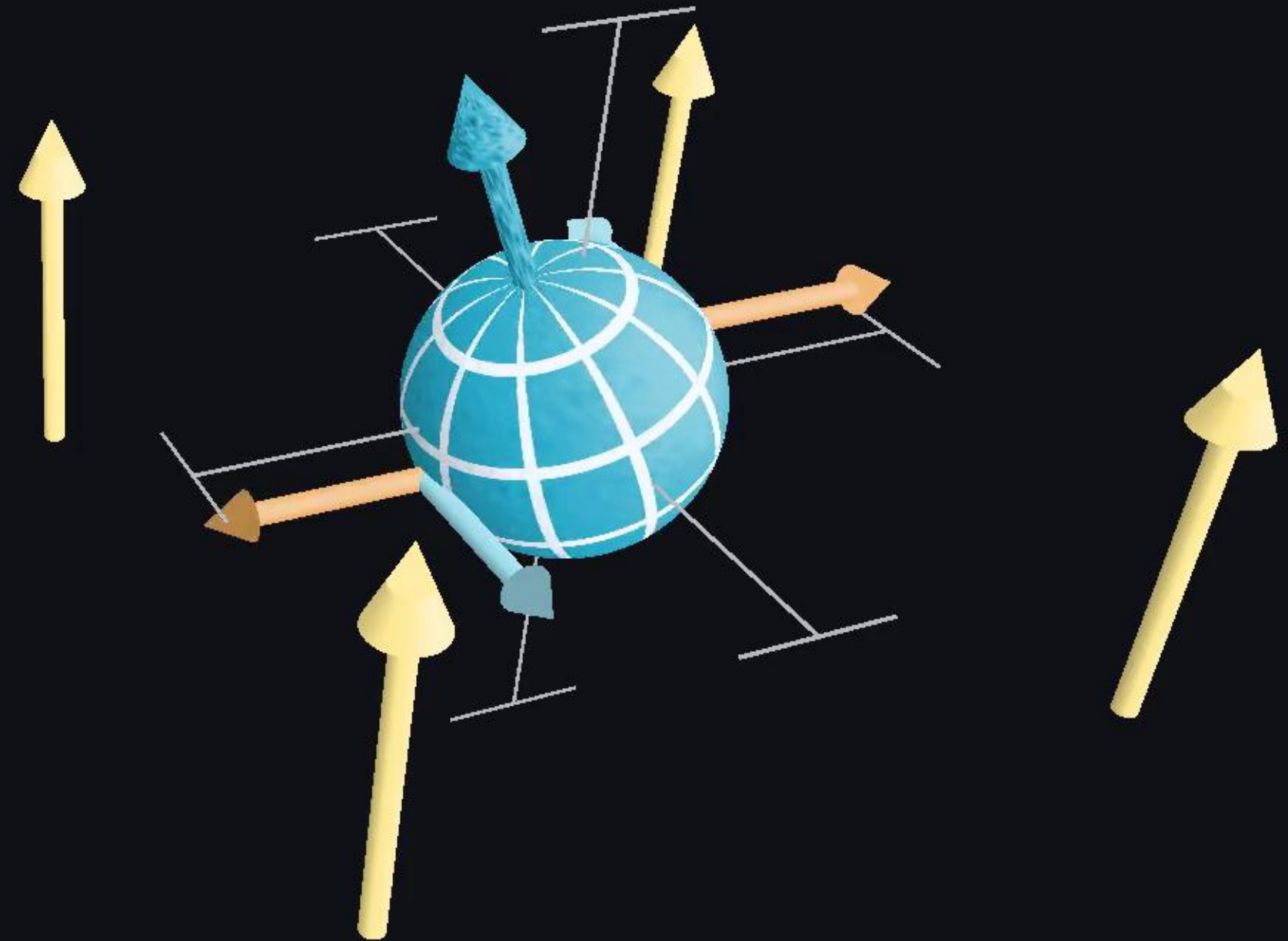
Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

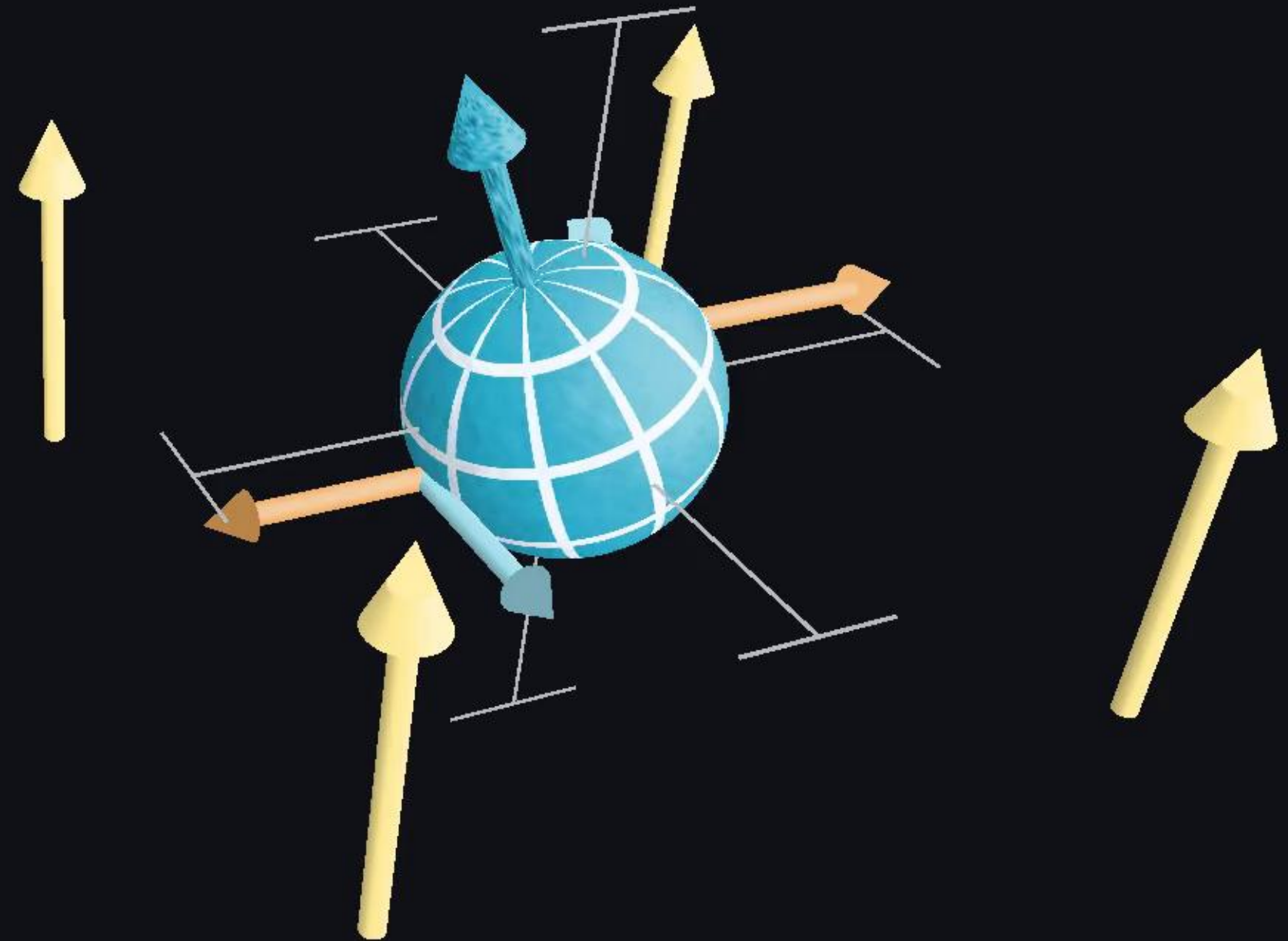
Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

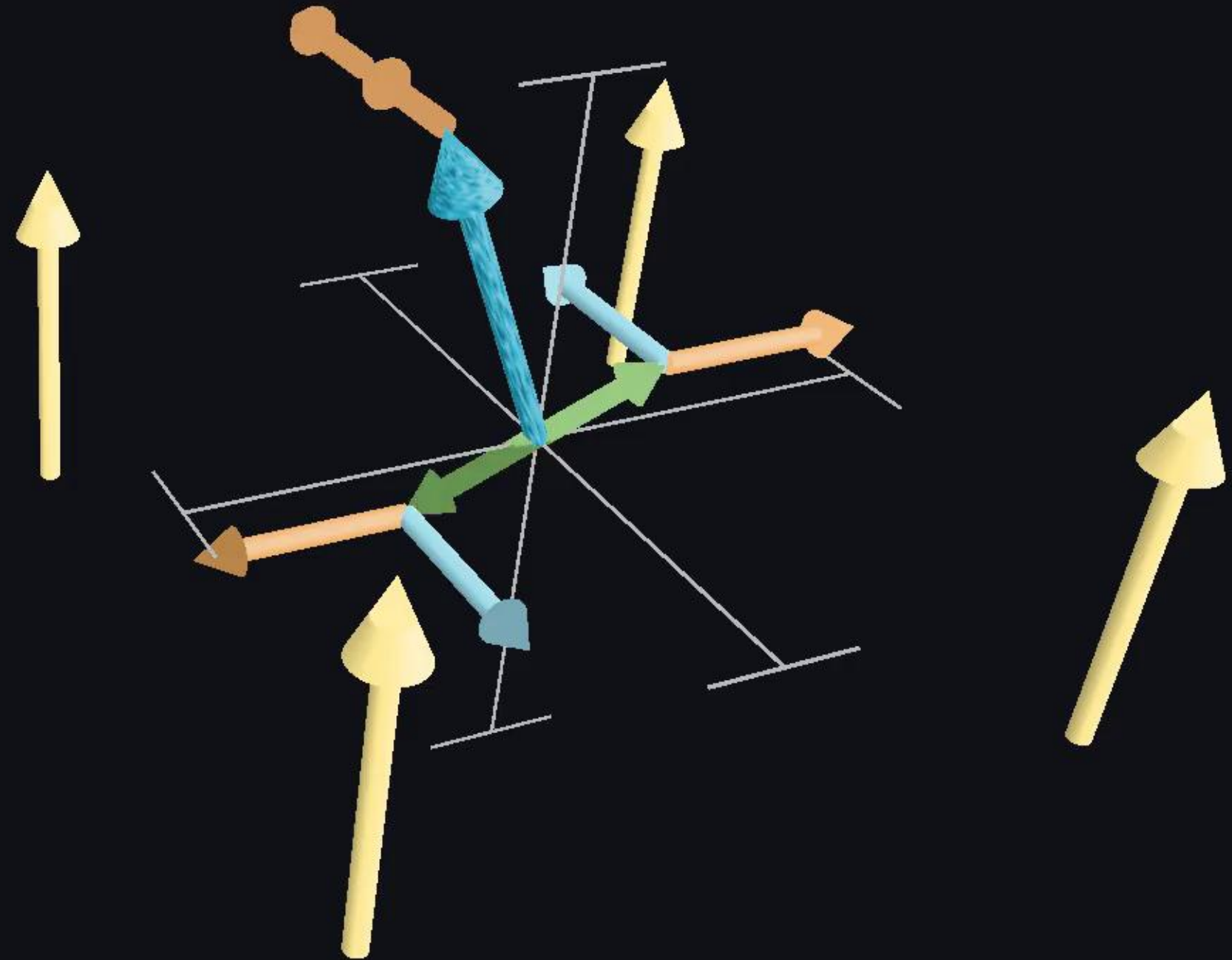
Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

Drehmoment:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

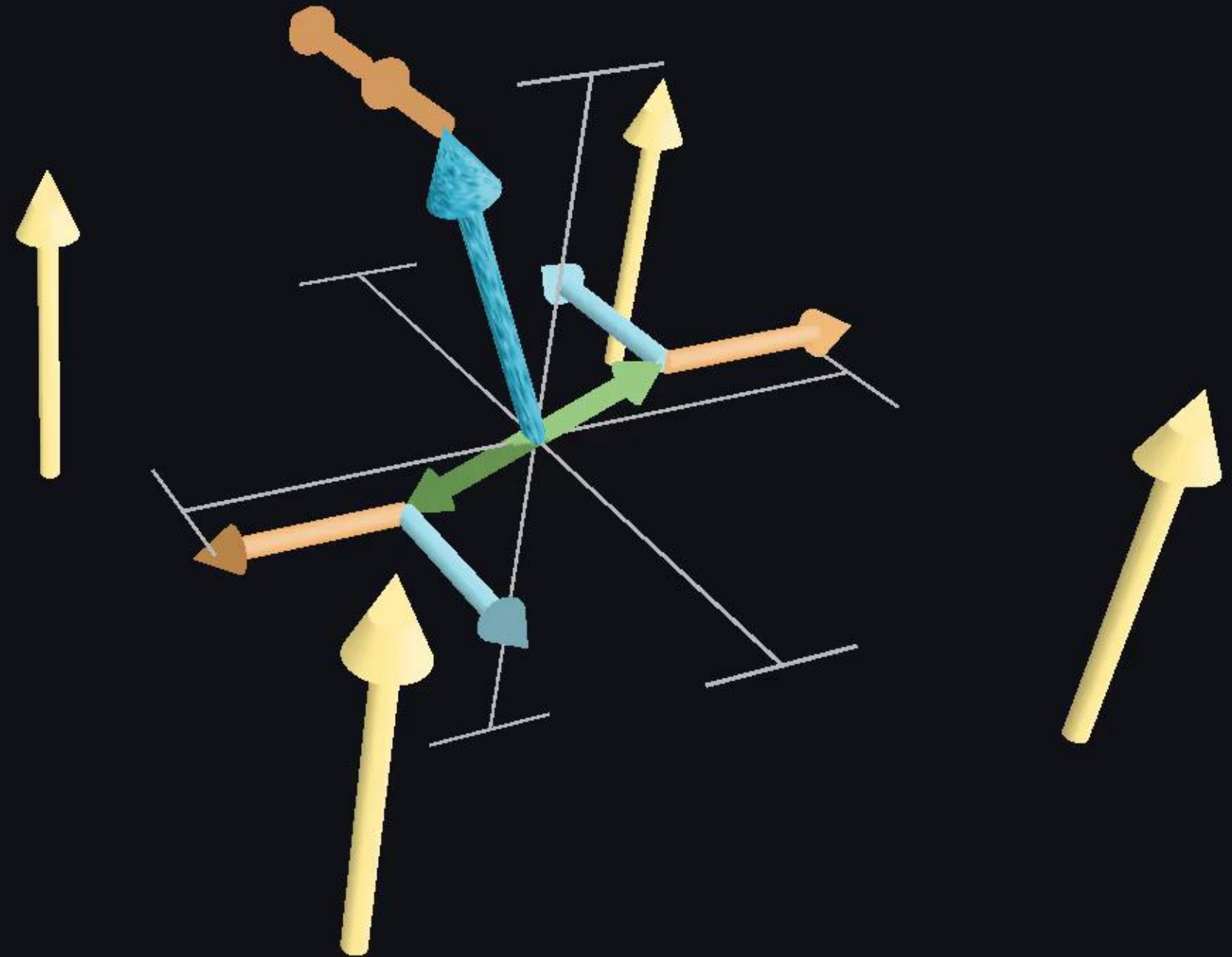
Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

Drehmoment:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

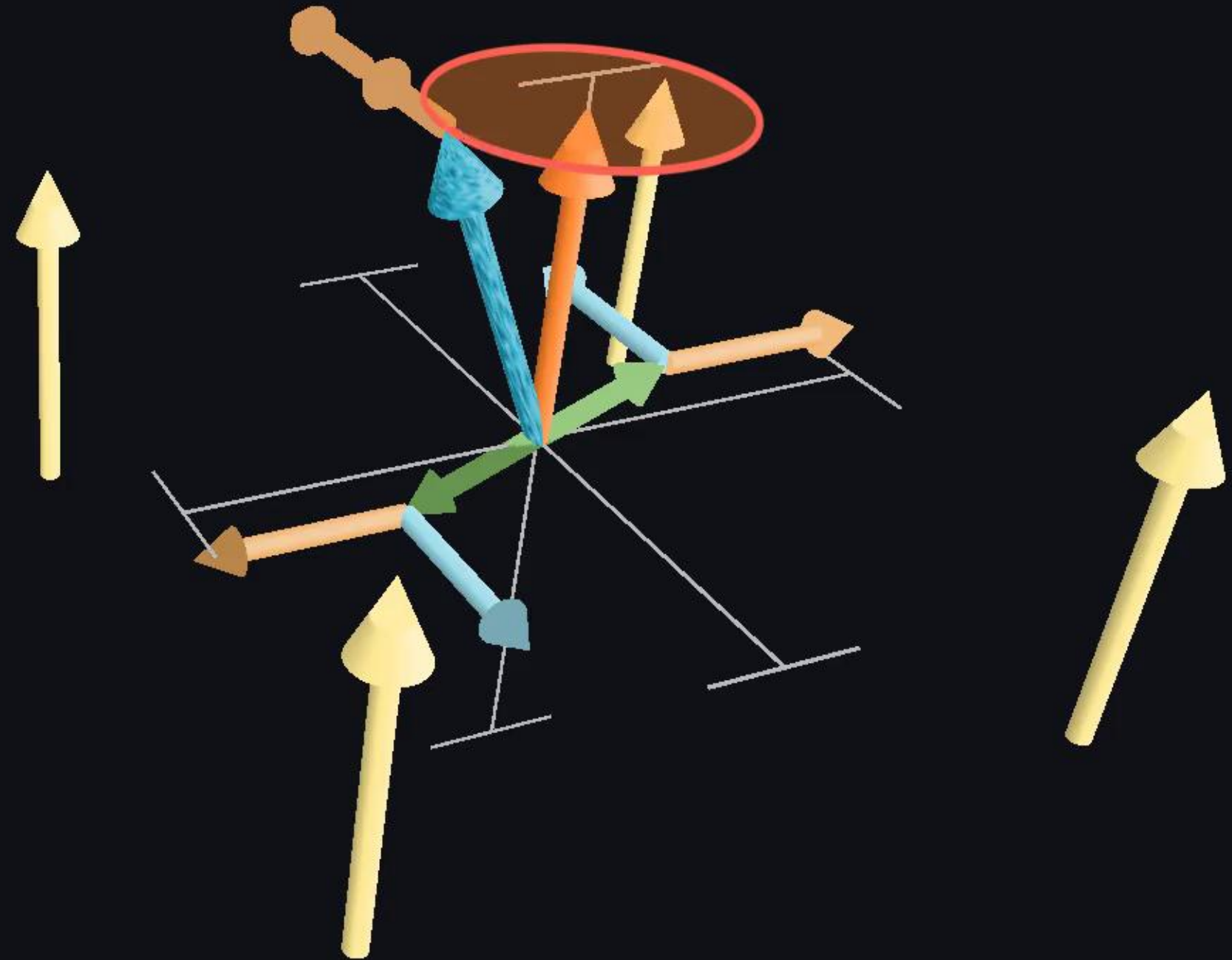
Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

Drehmoment:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Drehimpuls:

$$\vec{L}$$

Gravitomagnetisches Feld:

$$\vec{B} = \frac{2\vec{S}}{r^3}$$

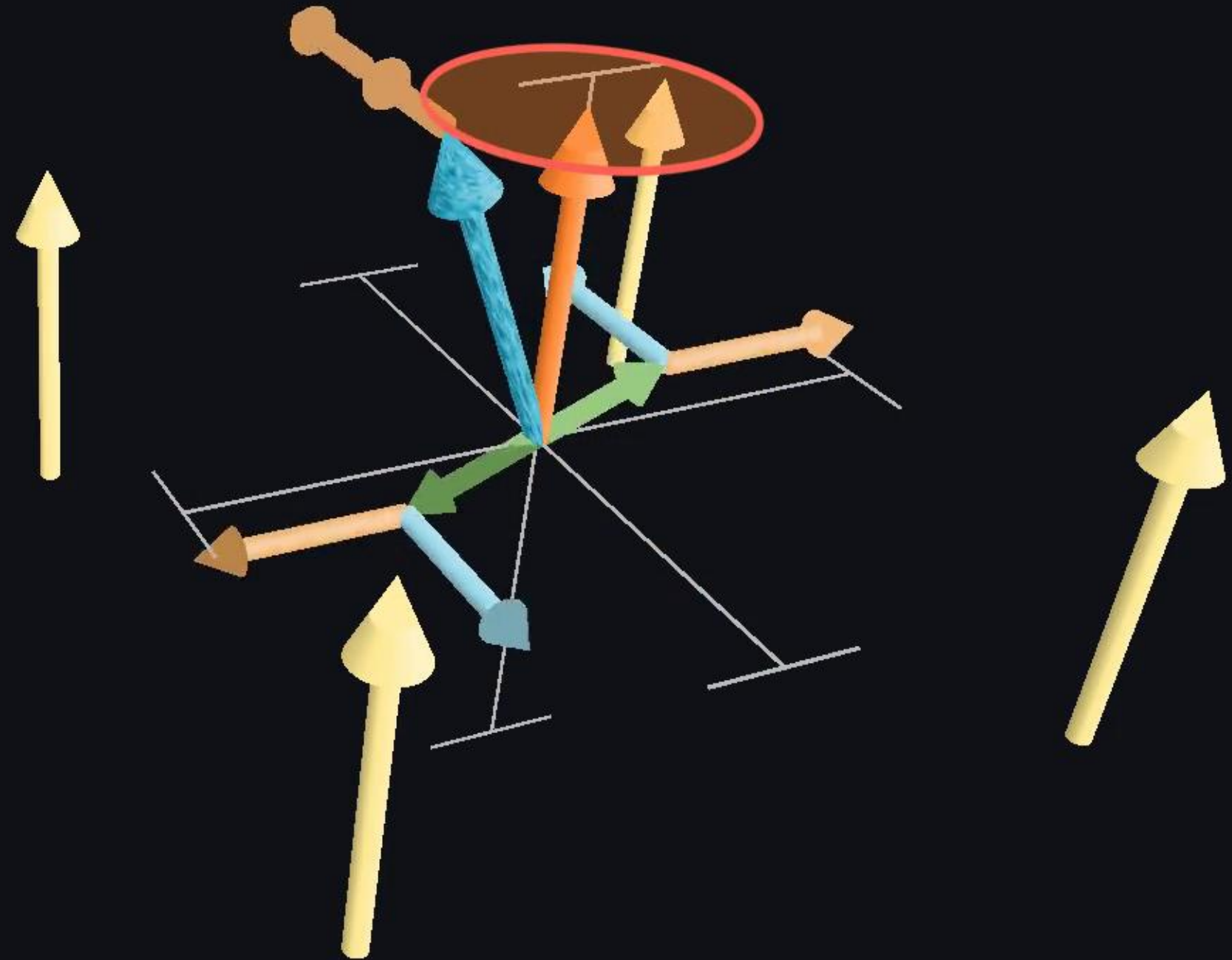
Lorentz-Kraft:

$$\vec{F} = m\vec{v} \times \vec{B}$$

Drehmoment:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$



Präzession

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$



Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

Näherungen: $r_G \approx r_S$ und $\vec{S} \cdot \vec{r}_G \approx \vec{S} \cdot \vec{r}_S$



$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

Näherungen: $r_G \approx r_S$ und $\vec{S} \cdot \vec{r}_G \approx \vec{S} \cdot \vec{r}_S$

$$\vec{f}_{LT} = \rho \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r} + \vec{r}_S)$$



$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

Näherungen: $r_G \approx r_S$ und $\vec{S} \cdot \vec{r}_G \approx \vec{S} \cdot \vec{r}_S$

$$\vec{f}_{LT} = \rho \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r} + \vec{r}_S) = \frac{\rho}{r_S^3} \left[2\vec{v} \times \vec{S} - \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r}_S)}{r_S^2} \vec{v} \times (\vec{r} + \vec{r}_S) \right]$$



$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

Näherungen: $r_G \approx r_S$ und $\vec{S} \cdot \vec{r}_G \approx \vec{S} \cdot \vec{r}_S$

$$\vec{f}_{LT} = \rho \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r} + \vec{r}_S) = \frac{\rho}{r_S^3} \left[2\vec{v} \times \vec{S} - \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r}_S)}{r_S^2} \vec{v} \times (\vec{r} + \vec{r}_S) \right]$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{L} \times \vec{\Omega}$$



$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Präzession

Allgemeiner für einen ausgedehnten Körper mit der Massendichte ρ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \int d^3r \, \vec{r} \times \vec{f}_{LT}$$

Näherungen: $r_G \approx r_S$ und $\vec{S} \cdot \vec{r}_G \approx \vec{S} \cdot \vec{r}_S$

$$\vec{f}_{LT} = \rho \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r} + \vec{r}_S) = \frac{\rho}{r_S^3} \left[2\vec{v} \times \vec{S} - \frac{6(\vec{S} \cdot \vec{r}_S)}{r_S^2} \vec{v} \times (\vec{r} + \vec{r}_S) \right]$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{L} \times \vec{\Omega}$$

$$\vec{\Omega} = \frac{\vec{B}(\vec{r}_S)}{2}$$



Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope
gerichtet auf IM Pegasi

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope
gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope
gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Gravity Probe B

C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope
gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt
 - Lense-Thirring-Effekt

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Gravity Probe B

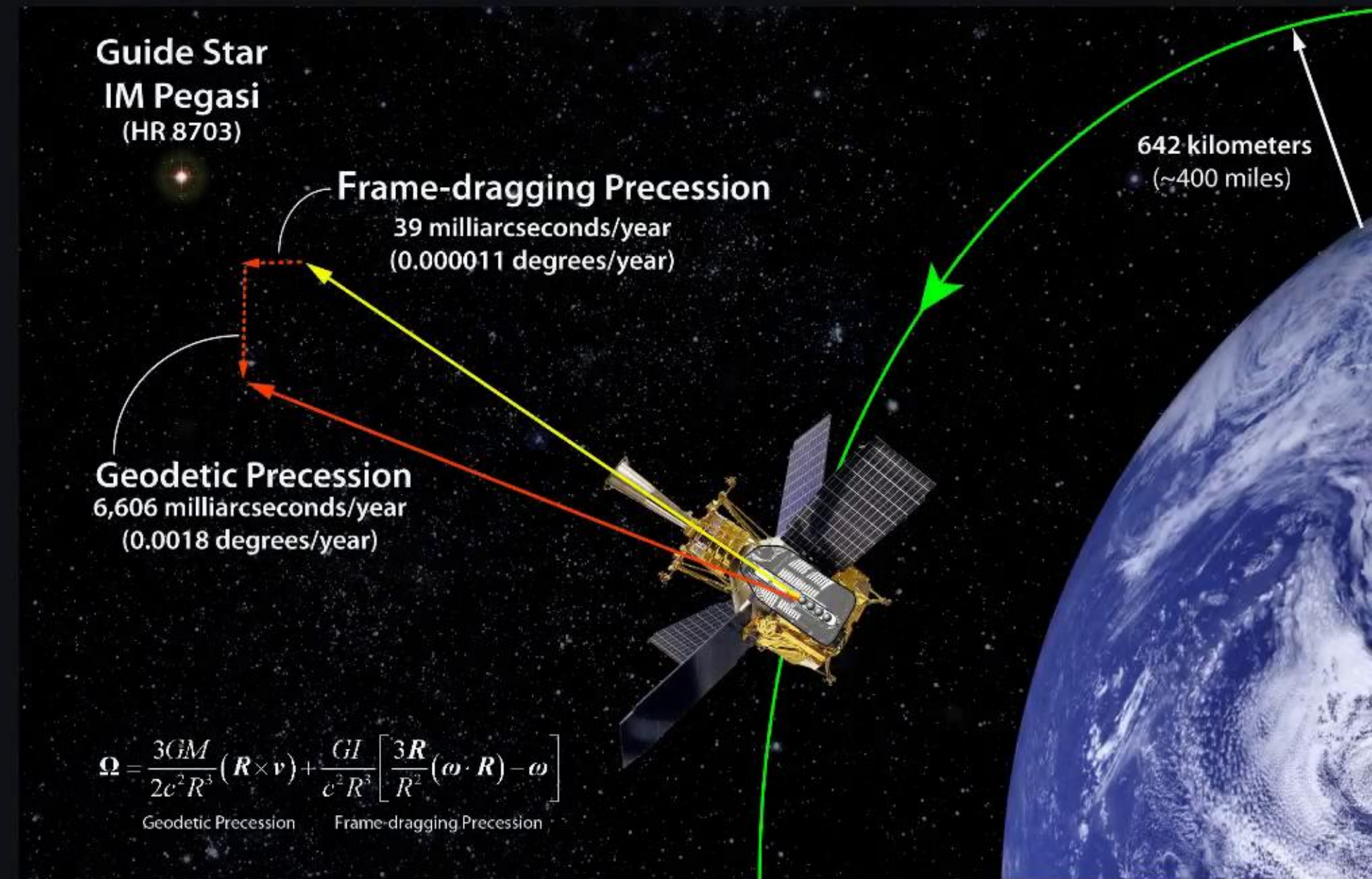
C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt
 - Lense-Thirring-Effekt

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Gravity Probe B Team, Stanford, NASA

Gravity Probe B

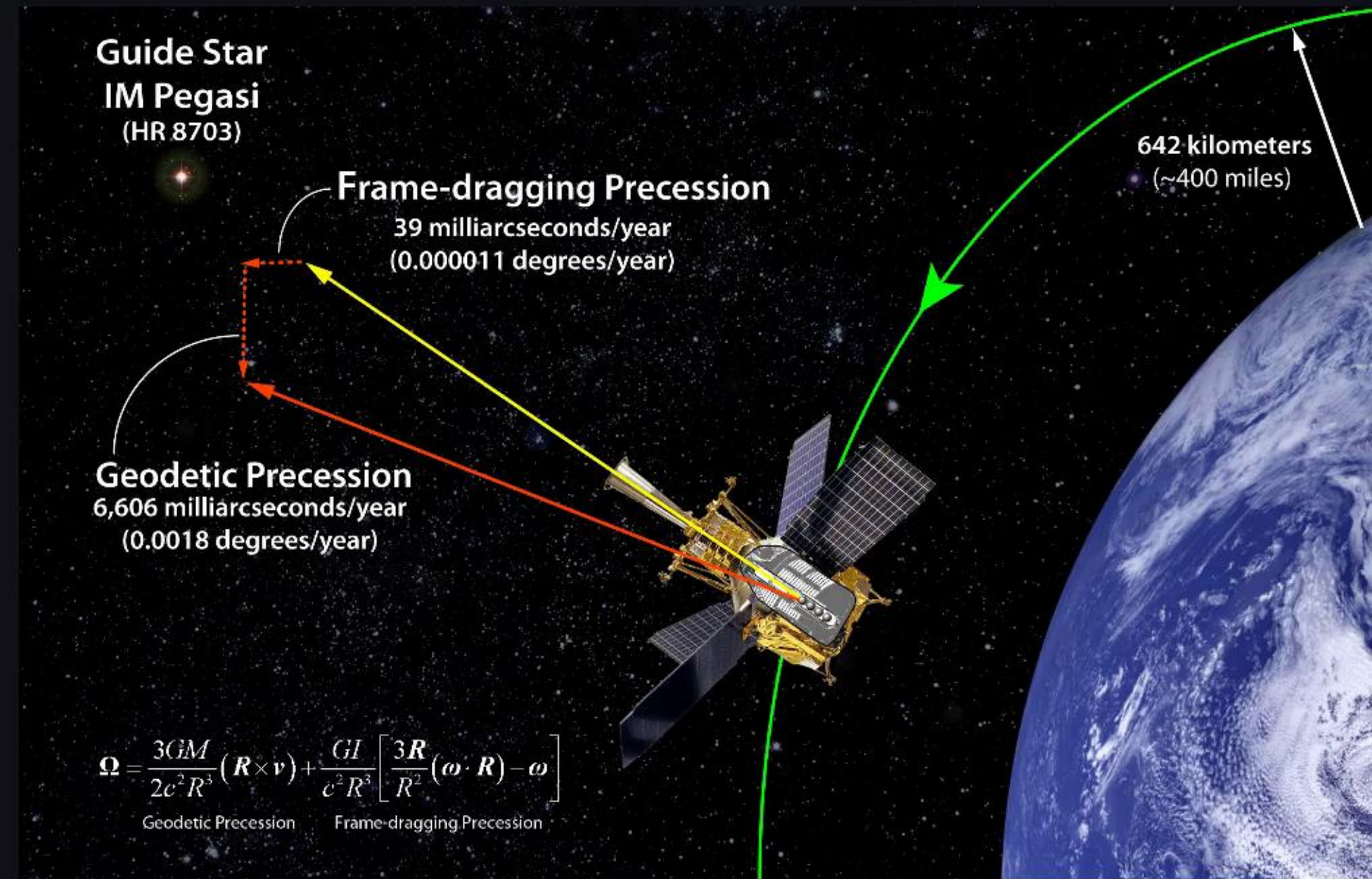
C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt
 - Lense-Thirring-Effekt
- Ergebnisse:

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Gravity Probe B Team, Stanford, NASA

Gravity Probe B

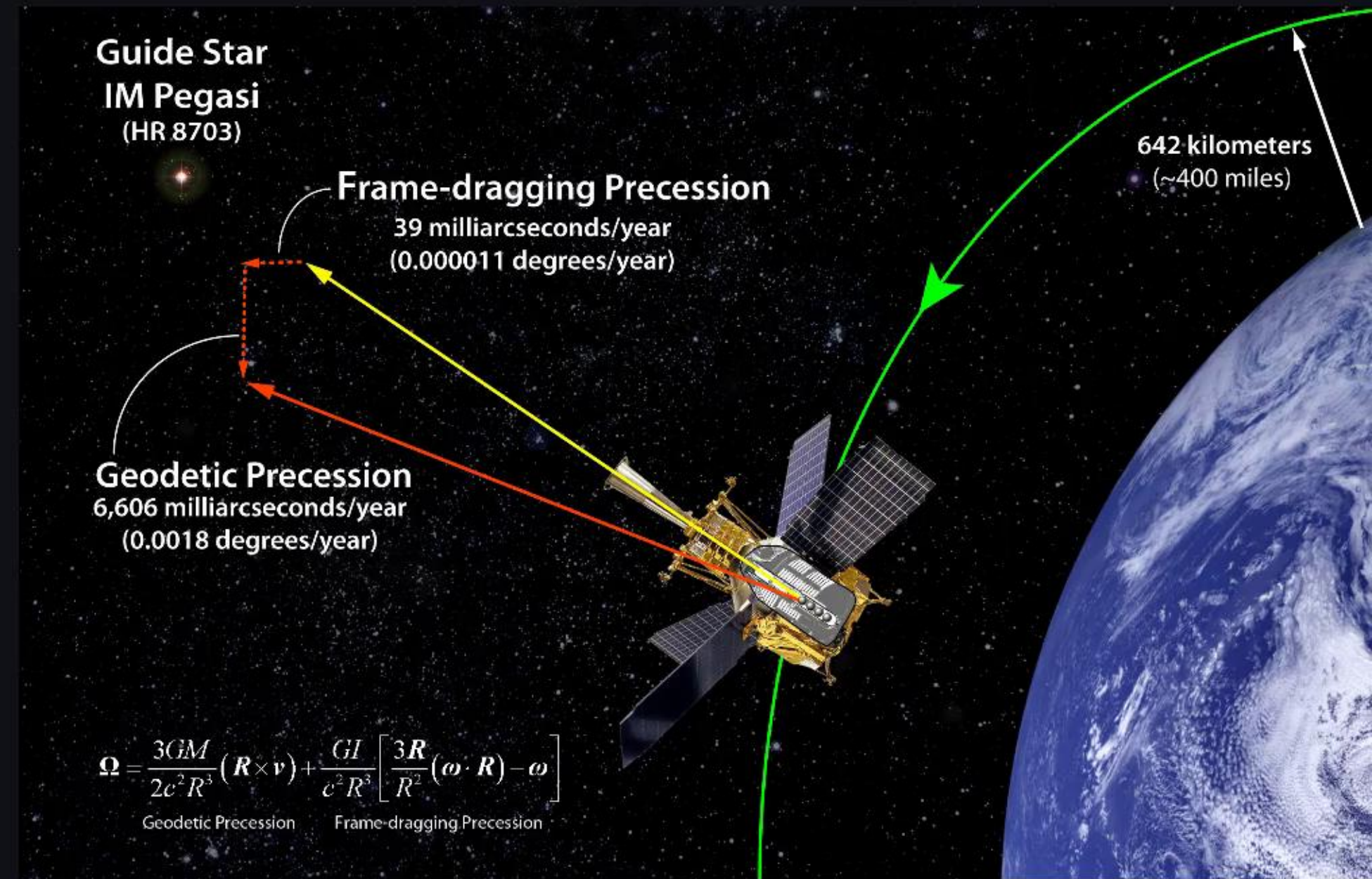
C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt
 - Lense-Thirring-Effekt
- Ergebnisse:
 - $(6601.8 \pm 18.3) \text{ macs/yr}$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Gravity Probe B Team, Stanford, NASA

Gravity Probe B

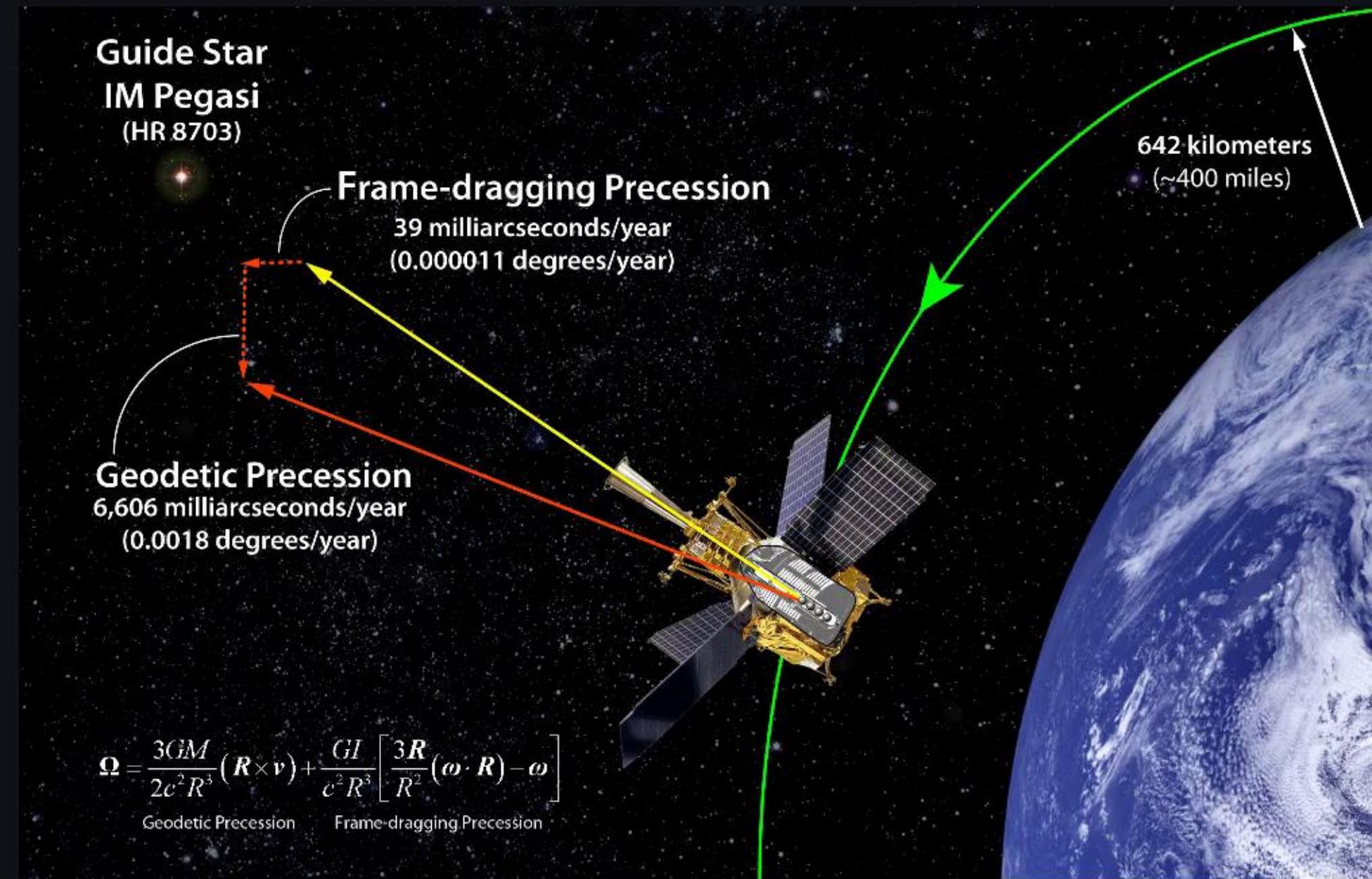
C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson

- Missionsdauer ~ 6 Jahre (2004-2010)
- 4 hochpräzise Gyroskope gerichtet auf IM Pegasi
- Zwei relativistische Effekte:
 - de-Sitter-Effekt
 - Lense-Thirring-Effekt
- Ergebnisse:
 - (6601.8 ± 18.3) macs/yr
 - (37.2 ± 7.2) macs/yr

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



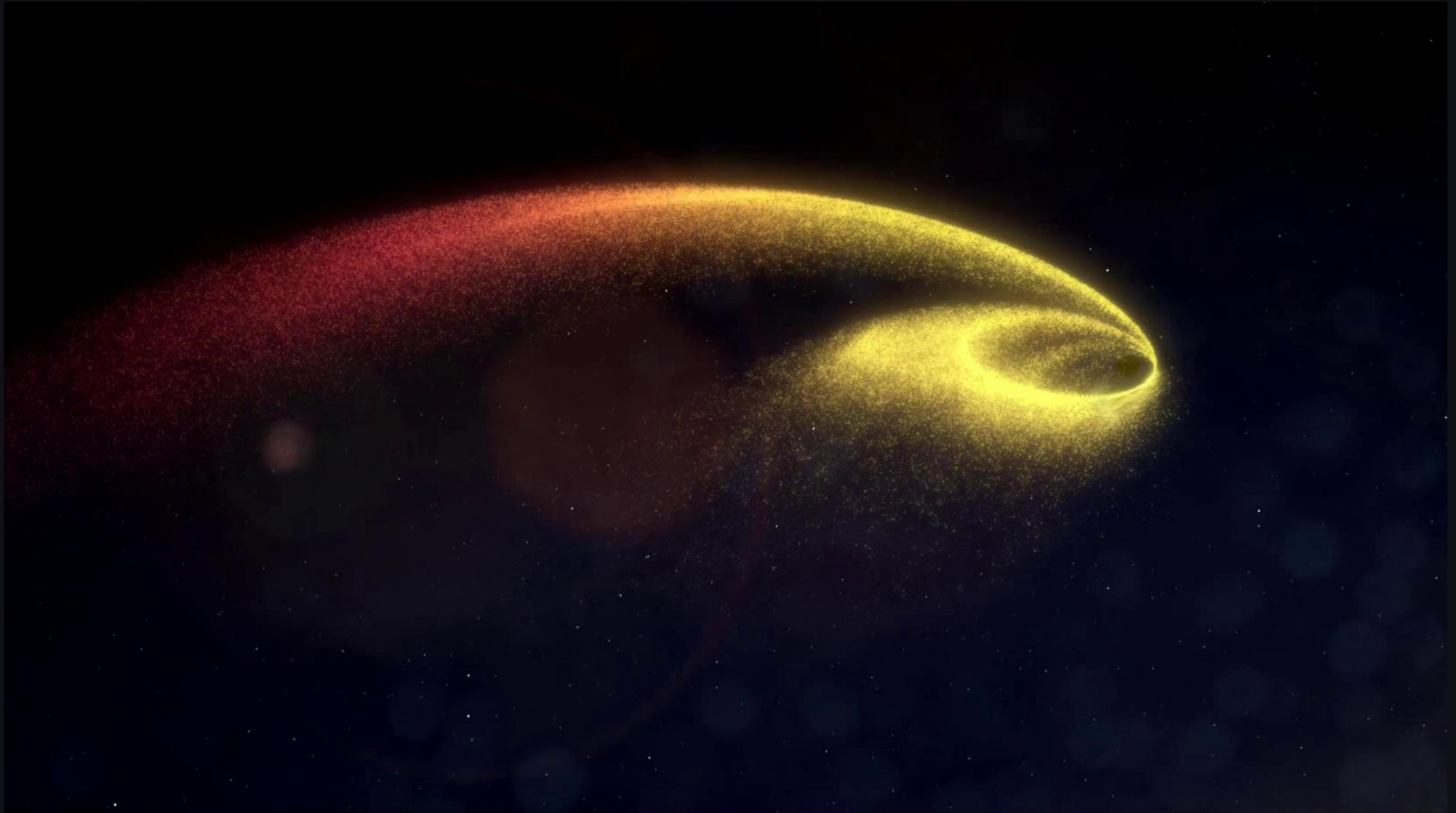
Gravity Probe B Team, Stanford, NASA

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$





Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißen eines Sterns durch das SL

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißen eines Sterns durch das SL
- Rotationsachse der AK ist gekippt gegenüber der des SL

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißen eines Sterns durch das SL
- Rotationsachse der AK ist gekippt gegenüber der des SL
- Hochfrequentes Röntgen-Monitoring liefert Zeitreihe

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißen eines Sterns durch das SL
- Rotationsachse der AK ist gekippt gegenüber der des SL
- Hochfrequentes Röntgen-Monitoring liefert Zeitreihe
 ~ 15 Tage Periodizität in den ersten ~ 130 Tagen

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißen eines Sterns durch das SL
- Rotationsachse der AK ist gekippt gegenüber der des SL
- Hochfrequentes Röntgen-Monitoring liefert Zeitreihe
 ~ 15 Tage Periodizität in den ersten ~ 130 Tagen
- statistische Signifikanz über Monte-Carlo-Simulationen $> 3.9\sigma$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Akkretionsscheibe (AS) eines supermassiven Schwarzen Lochs (SL)

D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.*

- Entsteht durch das Zerreißten eines Sterns durch das SL
- Rotationsachse der AK ist gekippt gegenüber der des SL
- Hochfrequentes Röntgen-Monitoring liefert Zeitreihe
 - ~ 15 Tage Periodizität in den ersten ~ 130 Tagen
- statistische Signifikanz über Monte-Carlo-Simulationen $> 3.9\sigma$
 - $\Rightarrow$ Lense-Thirring Präzession ist Ursache

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

V. Venkatraman Krishnan *et al.*

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre
- Änderung der projizierten Halbachse
 $\dot{x}_{\text{obs}} = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-13} \text{ss}^{-1}$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

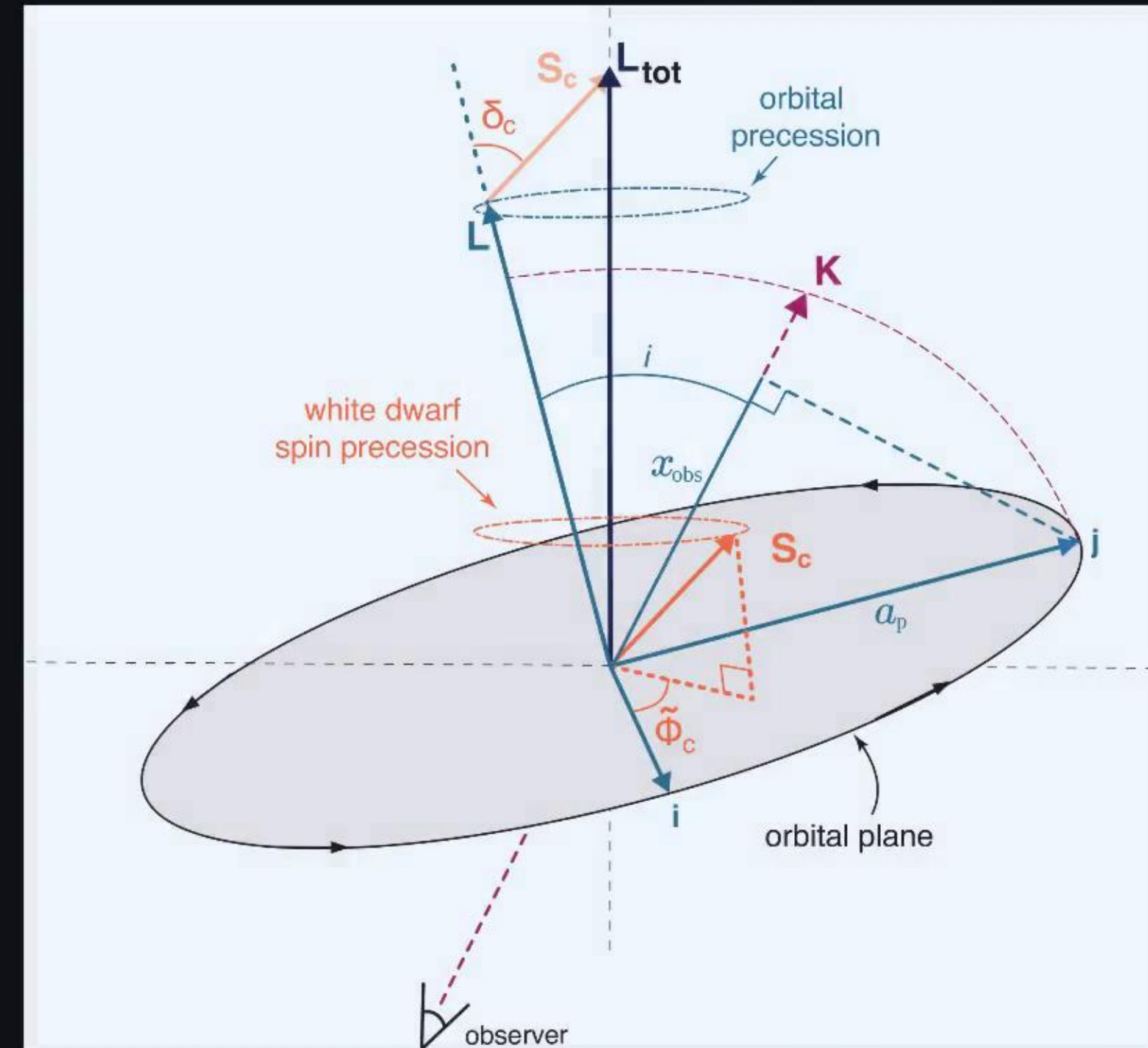
V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre
- Änderung der projizierten Halbachse
 $\dot{x}_{\text{obs}} = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-13} \text{ss}^{-1}$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Abgeändert nach: Krishnan et al., Science 367, 577-580 (2020)

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

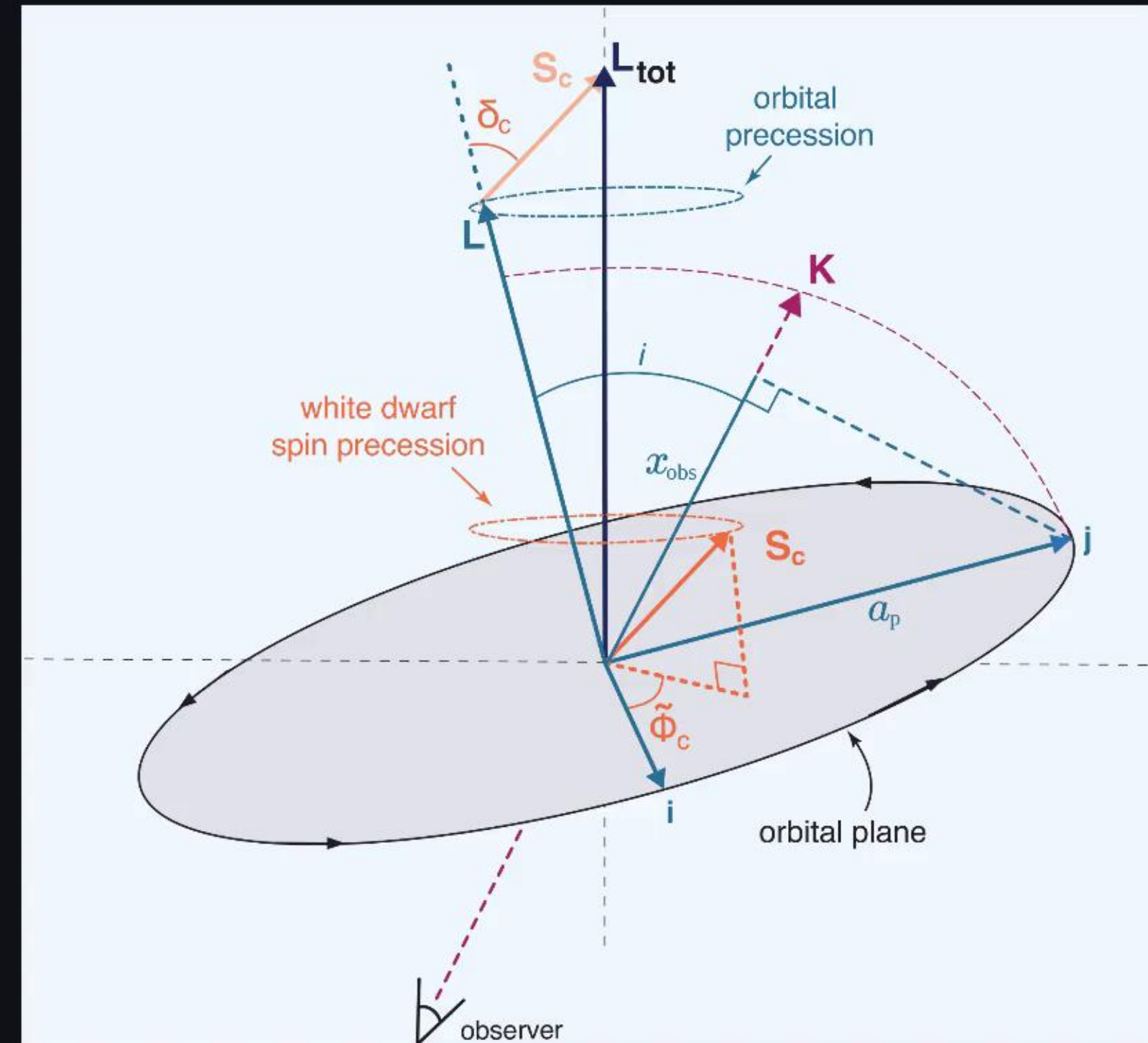
V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre
- Änderung der projizierten Halbachse
 $\dot{x}_{\text{obs}} = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-13} \text{ss}^{-1}$
- zwei Hauptkomponenten
 $\dot{x}_{\text{QPM}} (\sim 60 \%), \dot{x}_{\text{LT}} (\sim 20 \%)$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Abgeändert nach: Krishnan et al., Science 367, 577-580 (2020)

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

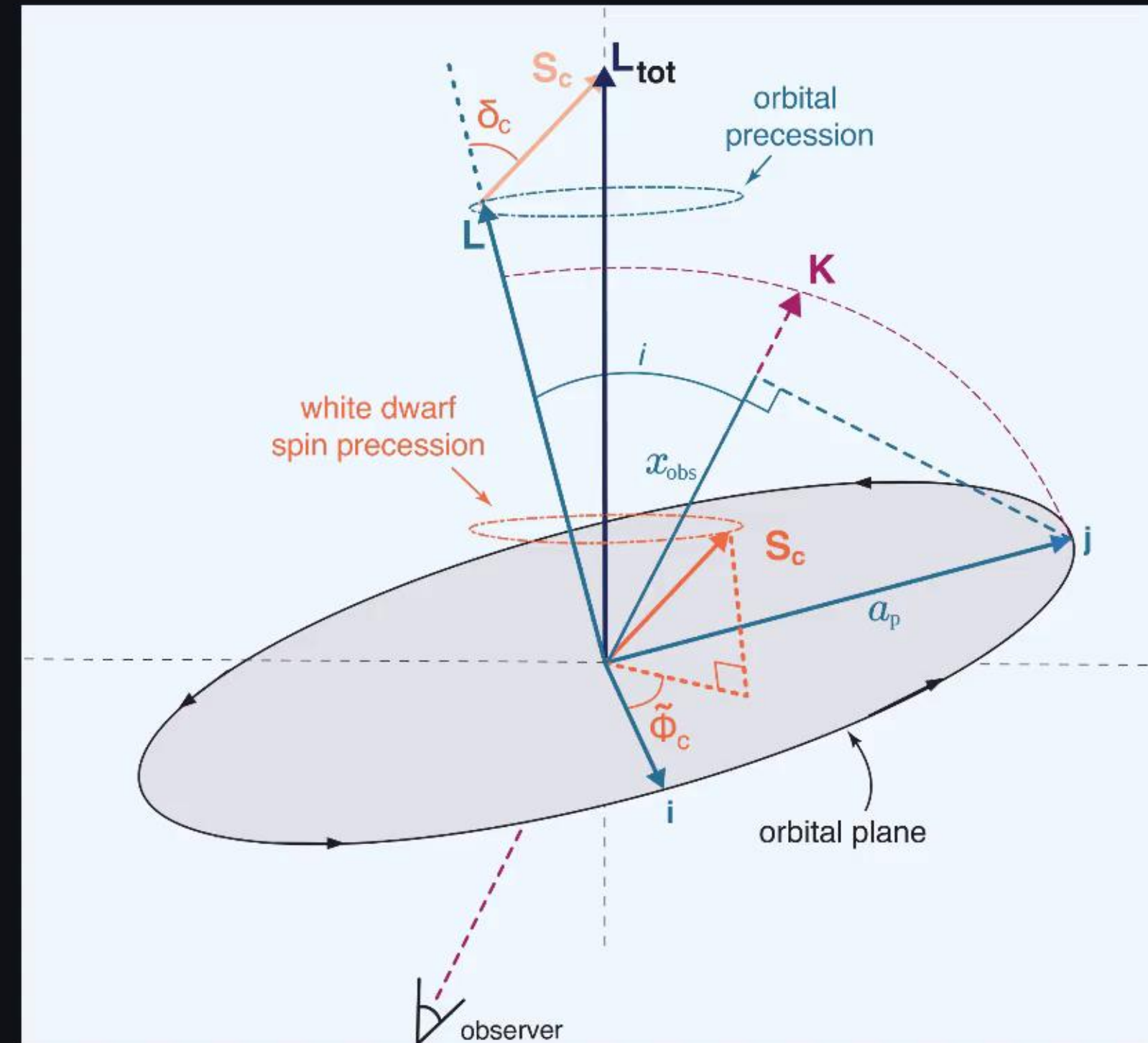
V. Venkatraman Krishnan *et al.*

- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre
- Änderung der projizierten Halbachse
 $\dot{x}_{\text{obs}} = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-13} \text{ ss}^{-1}$
- zwei Hauptkomponenten
 $\dot{x}_{\text{QPM}} (\sim 60 \%)$, $\dot{x}_{\text{LT}} (\sim 20 \%)$
- LT-Präzession des Orbits
mit $\Omega_{\text{LT}} \sim \frac{S_{\text{WD}}}{a^3(1-e^2)^{3/2}}$

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Abgeändert nach: Krishnan et al., Science 367, 577-580 (2020)

Binärsystem aus Pulsar und weißem Zwerg

V. Venkatraman Krishnan *et al.*

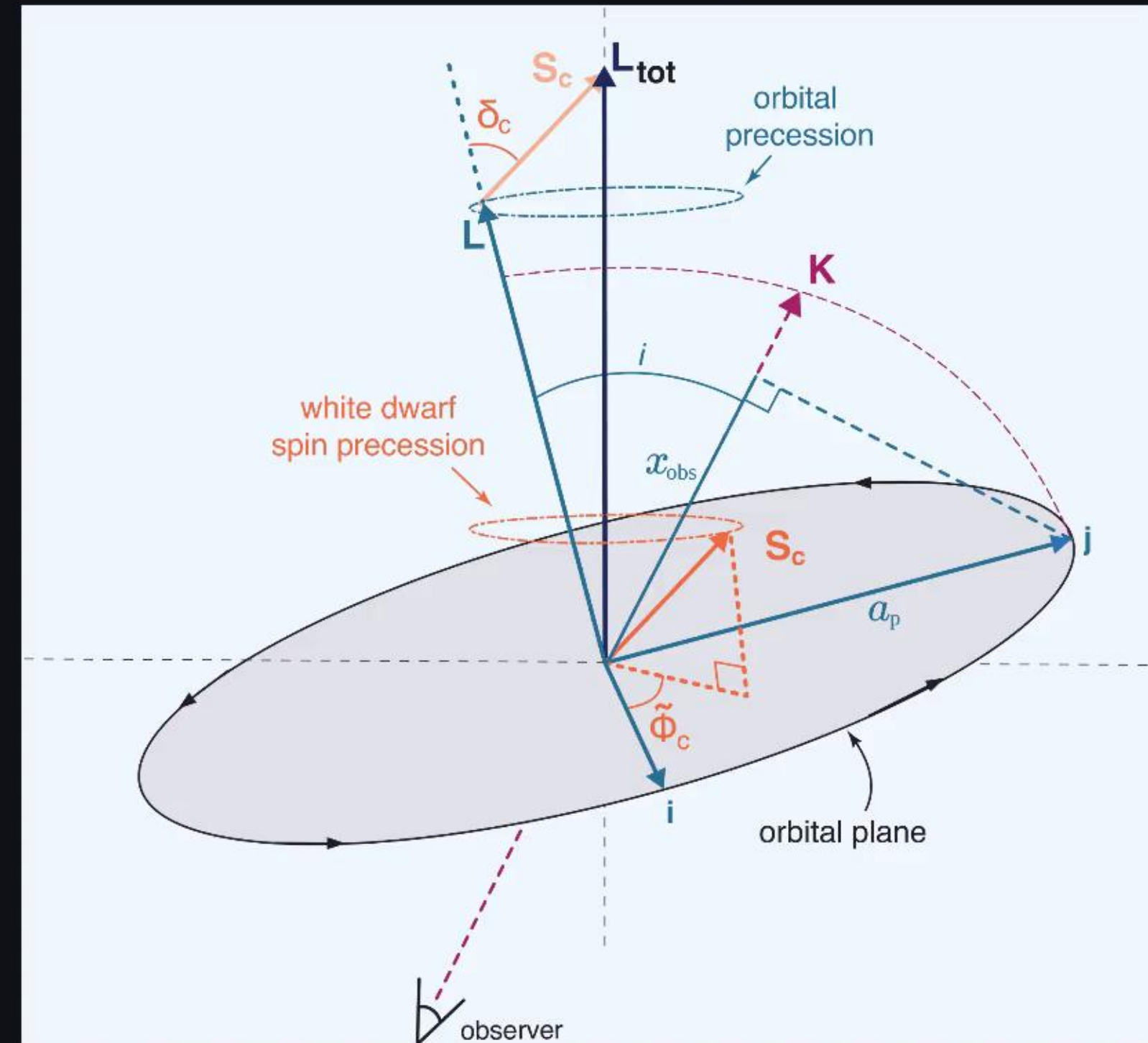
- Umlaufperiode: 4.74 h
Exzentrizität: 0.17
- Pulsartiming über 18 Jahre
- Änderung der projizierten Halbachse
 $\dot{x}_{\text{obs}} = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-13} \text{ ss}^{-1}$
- zwei Hauptkomponenten
 $\dot{x}_{\text{QPM}} (\sim 60 \%)$, $\dot{x}_{\text{LT}} (\sim 20 \%)$
- LT-Präzession des Orbits
mit $\Omega_{\text{LT}} \sim \frac{S_{\text{WD}}}{a^3(1-e^2)^{3/2}}$

$\Rightarrow$ passt zu Messung

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken



Abgeändert nach: Krishnan et al., Science 367, 577-580 (2020)

Zusammenfassung

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- Rotierende Massen erzeugen ‘Frame-dragging’

Zusammenfassung

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- Rotierende Massen erzeugen ‘Frame-dragging’
- Die linearisierte Dynamik lässt sich analog zur Elektrodynamik beschreiben

$$c = G = R = 1$$
$$(+, -, -, -)$$

- Rotierende Massen erzeugen ‘Frame-dragging’
- Die linearisierte Dynamik lässt sich analog zur Elektrodynamik beschreiben
- Die Beobachtungen des Lense-Thirring-Effekts bestätigen die Allgemeine Relativitätstheorie

$$c = G = R = 1$$

$$(+, -, -, -)$$

Quellen

- N. Szpak Übung & Skript zur Vorlesung zu Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie
- J. Lense, H. Thirring, *Phys. Z.* **19**, 156 (1918)
- C. Misner, K. Thorne, & J. Wheeler. - Gravitation (1973)
- C.W.F. Everitt, B.W. Parkinson Gravity Probe B Science Results—NASA Final Report. (2009)
- D.R. Pasham, M. Zajaček, C.J. Nixon *et al.* Lense-Thirring precession after a supermassive black hole disrupts a star. *Nature* **630**, 325-328 (2024)
- V. Venkatraman Krishnan *et al.* Lense-Thirring frame dragging induced by a fast-rotating white dwarf in a binary pulsar system. *Science* **367**, 577-580 (2020)